

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



BÀI TẬP LỚN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ Thống Quản Lý Đặt Vé Xem Phim Trực Tuyến

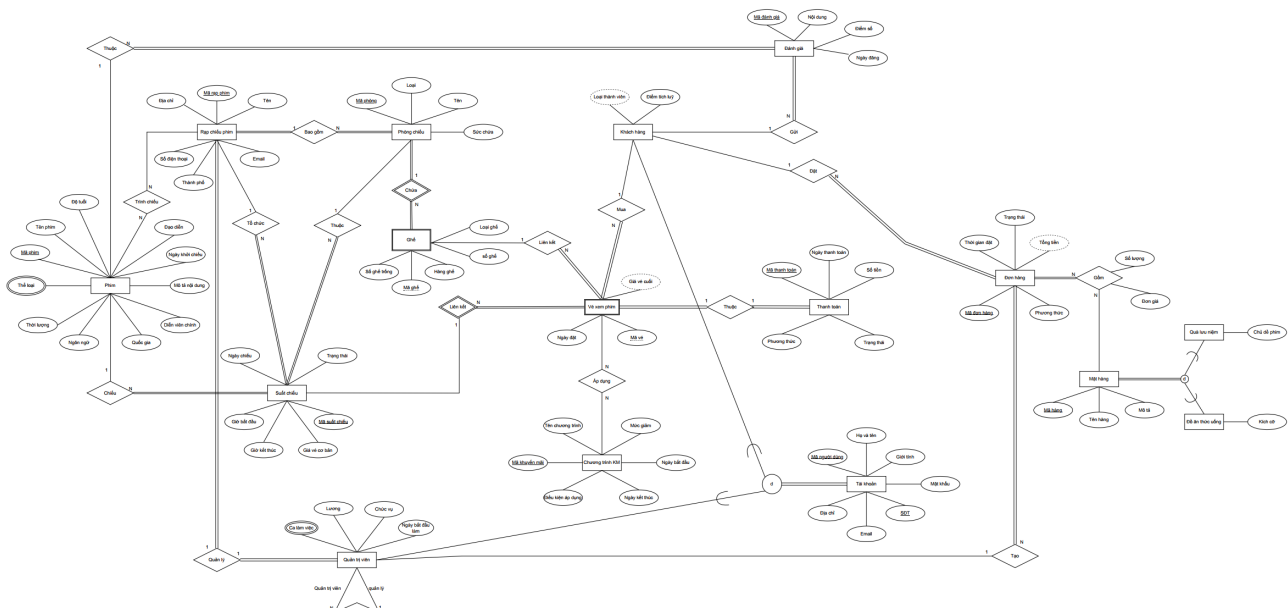
**GVHD: Dương Huỳnh Anh Đức
Lớp: L12 Nhóm: 03**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12, năm 2025

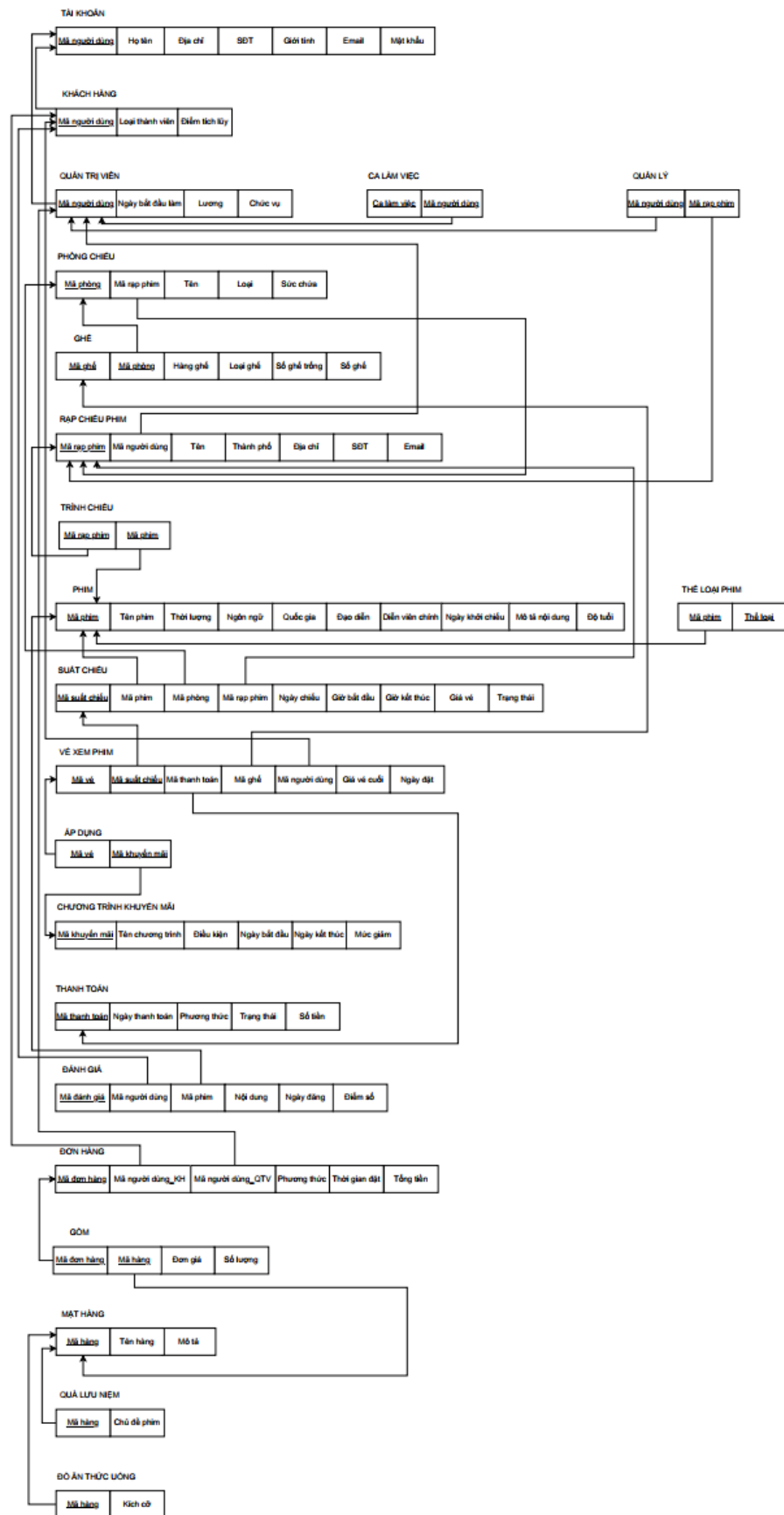
Danh sách nhóm

MSSV	Lớp	Họ và tên	Nhiệm vụ	Hoàn thành
2310982	L12	Trần Trung Hiếu	Sửa mapping	20%
2314019	L12	Nguyễn Vạn Xuân	UI design	100%
2313648	L12	Nguyễn Lê Trọng	Trigger, thủ tục, hàm	100%
2313339	L12	Nguyễn Hà Viết Thống	Fix database, create, insert table	100%
2311051	L12	Nguyễn Đặng Thế Hoàng	Hỗ trợ database, viết báo cáo	100%

1. Thiết kế EERD và ánh xạ CSDL (Đã chỉnh sửa)



Hình 1: Sơ đồ EERD của hệ thống rạp chiếu phim.



Hình 2: Ánh xạ sang CSDL cho sơ đồ EERD của hệ thống rạp chiếu phim.

2. Tạo bảng và dữ liệu mẫu

2.1 Tạo bảng và các ràng buộc dữ liệu

2.1.1 Các lệnh tạo bảng và ràng buộc dữ liệu

```
1 DROP DATABASE IF EXISTS CINEMA;
2 CREATE DATABASE CINEMA CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
  utf8mb4_unicode_ci;
3 USE CINEMA;
4 SET NAMES utf8mb4;
5
6 CREATE TABLE RAP_CHIEU_PHIM (
7     MaRapPhim VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
8     Ten VARCHAR(20) NOT NULL,
9     ThanhPho VARCHAR(25) NOT NULL,
10    DiaChi VARCHAR(50) NOT NULL,
11    SDT VARCHAR(15) NOT NULL,
12    Email VARCHAR(50) NOT NULL,
13    UNIQUE (Email),
14    CHECK (SDT REGEXP '~[0-9]+$'),
15    CHECK (Email REGEXP '~[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.\\.[^@\\s]+$')
16 );
17
18 CREATE TABLE PHONG_CHIEU (
19     MaPhong VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
20     MaRapPhim VARCHAR(20) NOT NULL,
21     Ten VARCHAR(20) NOT NULL,
22     Loai VARCHAR(20) NOT NULL,
23     SucChua INT NOT NULL,
24     SoGhe INT NOT NULL,
25     CHECK (SucChua > 0),
26     CHECK (SoGhe > 0),
27     FOREIGN KEY (MaRapPhim) REFERENCES RAP_CHIEU_PHIM(MaRapPhim)
28 );
29
30 CREATE TABLE GHE (
31     MaPhong VARCHAR(20) NOT NULL,
32     HangGhe VARCHAR(10) NOT NULL,
33     SoGhe INT NOT NULL,
34     LoaiGhe VARCHAR(10) NOT NULL,
35     PRIMARY KEY (MaPhong, HangGhe, SoGhe),
36     CHECK (SoGhe > 0),
37     FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES PHONG_CHIEU(MaPhong)
```

```
38 );
39
40 CREATE TABLE PHIM (
41     MaPhim VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
42     TenPhim VARCHAR(200) NOT NULL,
43     ThoiLuong INT NOT NULL,
44     NgonNgu VARCHAR(50) NOT NULL,
45     QuocGia VARCHAR(50) NOT NULL,
46     DaoDien VARCHAR(100),
47     DienVienChinh VARCHAR(200),
48     NgayKhoiChieu DATE NOT NULL,
49     MoTaNoiDung TEXT,
50     DoTuoi INT NOT NULL,
51     ChuDePhim VARCHAR(100),
52     CHECK (ThoiLuong > 0),
53     CHECK (DoTuoi >= 0)
54 );
55
56 CREATE TABLE THE_LOAI_PHIM (
57     MaPhim VARCHAR(20) NOT NULL,
58     TheLoai VARCHAR(50) NOT NULL,
59     PRIMARY KEY (MaPhim, TheLoai),
60     FOREIGN KEY (MaPhim) REFERENCES PHIM(MaPhim)
61 );
62
63 CREATE TABLE CHUONG_TRINH_KHUYEN_MAI (
64     MaKhuyenMai VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
65     TenChuongTrinh VARCHAR(200) NOT NULL,
66     DieuKien VARCHAR(250),
67     NgayBatDau DATE NOT NULL,
68     NgayKetThuc DATE NOT NULL,
69     MucGiam DECIMAL(18,2) NOT NULL,
70     CHECK (NgayKetThuc >= NgayBatDau),
71     CHECK (MucGiam >= 0)
72 );
73
74 CREATE TABLE TAI_KHOAN (
75     MaNguoiDung VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
76     HoTen VARCHAR(50) NOT NULL,
77     DiaChi VARCHAR(200),
78     SDT VARCHAR(15),
79     GioiTinh CHAR(1),
80     Email VARCHAR(50) NOT NULL,
81     MatKhau VARCHAR(50) NOT NULL,
82     UNIQUE (Email),
83     CHECK (GioiTinh IN ('M', 'F', 'O') OR GioiTinh IS NULL),
```

```
84      CHECK (SDT NOT LIKE '%[^0-9]%')
85  );
86
87  CREATE TABLE KHACH_HANG (
88      MaNguoiDung VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
89      LoaiThanhVien VARCHAR(20) NOT NULL,
90      DiemTichLuy INT NOT NULL DEFAULT 0,
91      CHECK (DiemTichLuy >= 0),
92      CHECK (LoaiThanhVien IN ('Bronze', 'Silver', 'Gold', 'Platinum'
93                               )),
94      FOREIGN KEY (MaNguoiDung) REFERENCES TAI_KHOAN(MaNguoiDung)
95  );
96
97  CREATE TABLE QUAN_TRI_VIEN (
98      MaNguoiDung VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
99      NgayBatDauLam DATE NOT NULL,
100     Luong DECIMAL(18,2) NOT NULL,
101     ChucVu VARCHAR(50) NOT NULL,
102     CHECK (Luong > 0),
103     FOREIGN KEY (MaNguoiDung) REFERENCES TAI_KHOAN(MaNguoiDung)
104 );
105
106 CREATE TABLE CA_LAM_VIEC (
107     MaCa VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
108     MaNguoiDung VARCHAR(20) NOT NULL,
109     CaLamViec VARCHAR(50) NOT NULL,
110     FOREIGN KEY (MaNguoiDung) REFERENCES QUAN_TRI_VIEN(
111         MaNguoiDung)
112 );
113
114 CREATE TABLE MAT_HANG (
115     MaHang VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
116     TenHang VARCHAR(200) NOT NULL,
117     DonGia DECIMAL(18,2) NOT NULL,
118     SoLuongTon INT NOT NULL,
119     MoTa VARCHAR(500),
120     LoaiHang VARCHAR(20) NOT NULL,
121     CHECK (DonGia >= 0),
122     CHECK (SoLuongTon >= 0),
123     CHECK (LoaiHang IN ('DO_AN', 'QUA_LUU_NIEM'))
124 );
125
126 CREATE TABLE DON_HANG (
127     MaDonHang VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
128     MaNguoiDung_KH VARCHAR(20) NOT NULL,
129     PhuongThuc VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
128     ThoiGianDat DATETIME NOT NULL ,
129     TongTien DECIMAL(18,2) NOT NULL ,
130     TrangThai VARCHAR(20) NOT NULL ,
131     CHECK (TongTien >= 0),
132     CHECK (TrangThai IN ('Cho thanh toan','Da thanh toan','Huy'
133         )),
134     FOREIGN KEY (MaNguoiDung_KH) REFERENCES KHACH_HANG(
135         MaNguoiDung)
136 );
137
138 CREATE TABLE GOM (
139     MaDonHang VARCHAR(20) NOT NULL ,
140     MaHang VARCHAR(20) NOT NULL ,
141     SoLuong INT NOT NULL ,
142     DonGia DECIMAL(18,2) NOT NULL ,
143     PRIMARY KEY (MaDonHang, MaHang),
144     CHECK (SoLuong > 0),
145     CHECK (DonGia >= 0),
146     FOREIGN KEY (MaDonHang) REFERENCES DON_HANG(MaDonHang),
147     FOREIGN KEY (MaHang) REFERENCES MAT_HANG(MaHang)
148 );
149
150 CREATE TABLE THANH_TOAN (
151     MaThanhToan VARCHAR(20) PRIMARY KEY ,
152     MaDonHang VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE ,
153     NgayThanhToan DATETIME NOT NULL ,
154     PhuongThuc VARCHAR(50) NOT NULL ,
155     TrangThai VARCHAR(20) NOT NULL ,
156     SoTien DECIMAL(18,2) NOT NULL ,
157     CHECK (SoTien >= 0),
158     CHECK (TrangThai IN ('Dang xu ly','Da thanh toan','That bai
159         ')),
160     FOREIGN KEY (MaDonHang) REFERENCES DON_HANG(MaDonHang)
161 );
162
163 CREATE TABLE TRINH_CHIEU (
164     MaRapPhim VARCHAR(20) NOT NULL ,
165     MaPhim VARCHAR(20) NOT NULL ,
166     PRIMARY KEY (MaRapPhim, MaPhim),
167     FOREIGN KEY (MaRapPhim) REFERENCES RAP_CHIEU_PHIM(MaRapPhim
168         ),
169     FOREIGN KEY (MaPhim) REFERENCES PHIM(MaPhim)
170 );
171
172 CREATE TABLE SUAT_CHIEU (
173     MaSuatChieu VARCHAR(20) PRIMARY KEY ,
```

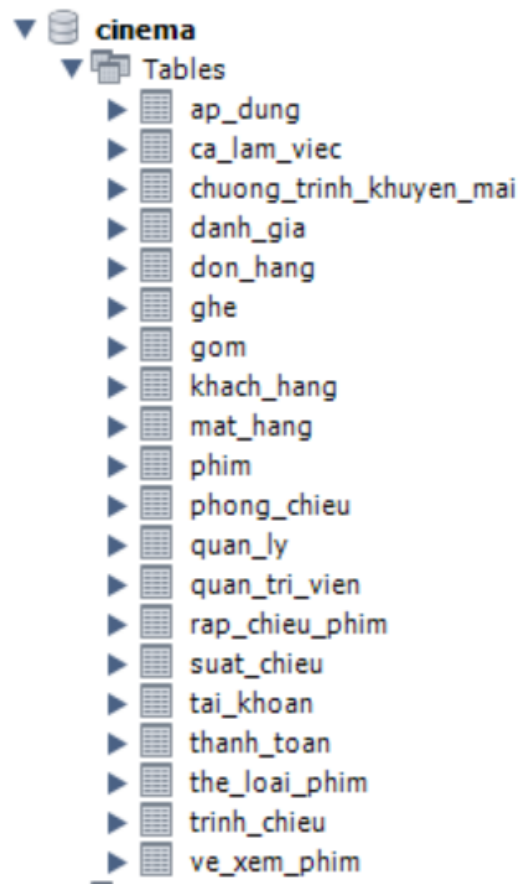
```

170     MaPhim VARCHAR(20) NOT NULL,
171     MaPhong VARCHAR(20) NOT NULL,
172     NgayChieu DATE NOT NULL,
173     GioBatDau TIME NOT NULL,
174     GioKetThuc TIME NOT NULL,
175     GiaVeCoBan DECIMAL(18,2) NOT NULL,
176     TrangThai VARCHAR(20) NOT NULL,
177     CHECK (GioKetThuc > GioBatDau),
178     CHECK (GiaVeCoBan >= 0),
179     CHECK (TrangThai IN ('Dang mo', 'Huy', 'Da chieu')),
180     FOREIGN KEY (MaPhim) REFERENCES PHIM(MaPhim) ON DELETE
        CASCADE,
181     FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES PHONG_CHIEU(MaPhong)
182 );
183
184 CREATE TABLE VE_XEM_PHIM (
185     MaVe VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
186     MaSuatChieu VARCHAR(20) NOT NULL,
187     MaPhong VARCHAR(20) NOT NULL,
188     HangGhe VARCHAR(10) NOT NULL,
189     SoGhe INT NOT NULL,
190     MaNguoiDung_KH VARCHAR(20) NOT NULL,
191     MaDonHang VARCHAR(20) NOT NULL,
192     GiaVeCuoi DECIMAL(18,2) NOT NULL,
193     NgayDat DATETIME NOT NULL,
194     TrangThai VARCHAR(20) NOT NULL,
195     UNIQUE (MaSuatChieu, MaPhong, HangGhe, SoGhe),
196     CHECK (GiaVeCuoi >= 0),
197     CHECK (TrangThai IN ('Da dat', 'Da thanh toan', 'Huy')),
198     FOREIGN KEY (MaSuatChieu) REFERENCES SUAT_CHIEU(MaSuatChieu
        ) ON DELETE CASCADE,
199     FOREIGN KEY (MaPhong, HangGhe, SoGhe) REFERENCES GHE(MaPhong,
        HangGhe, SoGhe),
200     FOREIGN KEY (MaNguoiDung_KH) REFERENCES KHACH_HANG(
        MaNguoiDung),
201     FOREIGN KEY (MaDonHang) REFERENCES DON_HANG(MaDonHang)
202 );
203
204 CREATE TABLE AP_DUNG (
205     MaVe VARCHAR(20) NOT NULL,
206     MaKhuyenMai VARCHAR(20) NOT NULL,
207     PRIMARY KEY (MaVe, MaKhuyenMai),
208     UNIQUE (MaVe),
209     FOREIGN KEY (MaVe) REFERENCES VE_XEM_PHIM(MaVe),
210     FOREIGN KEY (MaKhuyenMai) REFERENCES
        CHUONG_TRINH_KHUYEN_MAI(MaKhuyenMai)

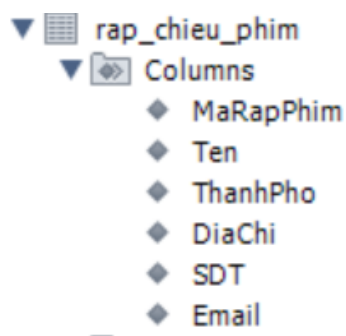
```

```
211 );
212
213 CREATE TABLE DANH_GIA (
214     MaDanhGia VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
215     MaNguoiDung VARCHAR(20) NOT NULL,
216     MaPhim VARCHAR(20) NOT NULL,
217     NoiDung VARCHAR(1000),
218     NgayDang DATETIME NOT NULL,
219     DiemSo INT NOT NULL,
220     CHECK (DiemSo BETWEEN 1 AND 10),
221     FOREIGN KEY (MaNguoiDung) REFERENCES KHACH_HANG(MaNguoiDung
222     ),
223     FOREIGN KEY (MaPhim) REFERENCES PHIM(MaPhim) ON DELETE
224     CASCADE
225 );
226
227 CREATE TABLE QUAN_LY (
228     MaNguoiDung_QTV VARCHAR(20) NOT NULL,
229     MaRapPhim VARCHAR(20) NOT NULL,
230     PRIMARY KEY (MaNguoiDung_QTV, MaRapPhim),
231     FOREIGN KEY (MaNguoiDung_QTV) REFERENCES QUAN_TRI_VIEN(
232     MaNguoiDung),
233     FOREIGN KEY (MaRapPhim) REFERENCES RAP_CHIEU_PHIM(MaRapPhim
234     )
235 );
```

2.1.2 Kết quả



Hình 3: Các bảng được tạo sau khi chạy lệnh



Hình 4: Các cột của bảng RAP_CHIEU_PHIM sau khi chạy lệnh

2.2 Nhập dữ liệu mẫu

2.2.1 Các lệnh thêm dữ liệu mẫu

```
1  USE CINEMA;
2  SET NAMES utf8mb4;
3  -- SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; -- Tat kiem tra khoa ngoai de
   nap du lieu nhanh va khong bi loi thu tu
4
5  /*
   =====
6
   1. TAI KHOAN - KHACH HANG - QUAN TRI VIEN
   =====
7
   */
8  INSERT INTO TAI_KHOAN (MaNguoiDung, HoTen, DiaChi, SDT,
   GioiTinh, Email, MatKhai) VALUES
9  ('KH001', 'Nguyen Van A', 'Q1, TP.HCM', '0901111111', 'M', '
   a@example.com', 'passA'),
10 ('KH002', 'Tran Thi B', 'Q3, TP.HCM', '0902222222', 'F', '
   b@example.com', 'passB'),
11 ('KH003', 'Le Van C', 'Q5, TP.HCM', '0903333333', 'M', '
   c@example.com', 'passC'),
12 ('KH004', 'Pham Thi D', 'Q7, TP.HCM', '0904444444', 'F', '
   d@example.com', 'passD'),
13 ('KH005', 'Hoang Van E', 'Tan Binh', '0905555555', 'M', '
   e@example.com', 'passE'),
14 ('KH006', 'Vu Thi F', 'Thu Duc', '0906666666', 'F', '
   f@example.com', 'passF'),
15 ('KH007', 'Dang Van G', 'Binh Thanh', '0907777777', 'M', '
   g@example.com', 'passG'),
16 ('KH008', 'Bui Thi H', 'Go Vap', '0908888888', 'F', '
   h@example.com', 'passH'),
17 ('KH009', 'Ngo Van I', 'Q12, TP.HCM', '0909999999', 'M', '
   i@example.com', 'passI'),
18 ('KH010', 'Do Thi K', 'Q10, TP.HCM', '0910101010', 'F', '
   k@example.com', 'passK'),
19 ('KH011', 'Nguyen Van L', 'Q1, TP.HCM', '0911111111', 'M', '
   l@example.com', 'passL'),
20 ('KH012', 'Tran Thi M', 'Q3, TP.HCM', '0912222222', 'F', '
   m@example.com', 'passM'),
21 ('KH013', 'Le Van N', 'Q5, TP.HCM', '0913333333', 'M', '
   n@example.com', 'passN'),
22 ('KH014', 'Pham Thi O', 'Q7, TP.HCM', '0914444444', 'F', '
   o@example.com', 'passO'),
23 ('KH015', 'Hoang Van P', 'Tan Binh', '0915555555', 'M', '
   p@example.com', 'passP'),
24 ('KH016', 'Vu Thi Q', 'Thu Duc', '0916666666', 'F', '
   q@example.com', 'passQ');
```

```
    q@example.com', 'passQ'),
25 ('KH017', 'Dang Van R', 'Binh Thanh', '0917777777', 'M', '
    r@example.com', 'passR'),
26 ('KH018', 'Bui Thi S', 'Go Vap', '0918888888', 'F', '
    s@example.com', 'passS'),
27 ('KH019', 'Ngo Van T', 'Q12, TP.HCM', '0919999999', 'M', '
    t@example.com', 'passT'),
28 ('KH020', 'Do Thi U', 'Q10, TP.HCM', '0920202020', 'F', '
    u@example.com', 'passU'),
29
30 ('AD001', 'Admin Quan Ly', 'Q1, TP.HCM', '0911111111', 'M', '
    admin1@example.com', 'admin1'),
31 ('AD002', 'Admin Truong Ca', 'Q1, TP.HCM', '0912222222', 'F', '
    admin2@example.com', 'admin2'),
32 ('AD003', 'Admin Ke Toan', 'Q3, TP.HCM', '0913333333', 'F', '
    admin3@example.com', 'admin3');
33
34 INSERT INTO KHACH_HANG (MaNguoiDung, LoaiThanhVien, DiemTichLuy
    ) VALUES
35 ('KH001', 'Bronze', 10),
36 ('KH002', 'Silver', 50),
37 ('KH003', 'Gold', 120),
38 ('KH004', 'Bronze', 5),
39 ('KH005', 'Platinum', 300),
40 ('KH006', 'Silver', 60),
41 ('KH007', 'Bronze', 20),
42 ('KH008', 'Gold', 150),
43 ('KH009', 'Bronze', 0),
44 ('KH010', 'Platinum', 450),
45 ('KH011', 'Bronze', 10),
46 ('KH012', 'Silver', 50),
47 ('KH013', 'Gold', 120),
48 ('KH014', 'Bronze', 5),
49 ('KH015', 'Platinum', 300),
50 ('KH016', 'Silver', 60),
51 ('KH017', 'Bronze', 20),
52 ('KH018', 'Gold', 150),
53 ('KH019', 'Bronze', 0),
54 ('KH020', 'Platinum', 450);
55
56 INSERT INTO QUAN_TRI_VIEN (MaNguoiDung, NgayBatDauLam, Luong,
    ChucVu) VALUES
57 ('AD001', '2024-01-01', 20000000, 'Quan ly rap'),
58 ('AD002', '2025-06-01', 12000000, 'Truong ca'),
59 ('AD003', '2025-09-01', 15000000, 'Ke toan');
60
```

```
61 INSERT INTO CA_LAM_VIEC (MaCa, MaNguoiDung, CaLamViec) VALUES
62 ('CA001', 'AD001', 'Hanh chinh'),
63 ('CA002', 'AD002', 'Ca Sang'),
64 ('CA003', 'AD002', 'Ca Chieu'),
65 ('CA004', 'AD003', 'Hanh chinh'),
66 ('CA005', 'AD002', 'Ca Toi');
67
68 /*
=====
69 2. RAP          PHONG          GHE
70 =====
    */
71 INSERT INTO RAP_CHIEU_PHIM (MaRapPhim, Ten, ThanhPho, DiaChi,
    SDT, Email) VALUES
72 ('RAP001', 'Galaxy Nguyen Du', 'Ho Chi Minh', '116 Nguyen
    Du, Q1', '0283822222', 'glx.nd@example.com'),
73 ('RAP002', 'CGV Vincom Dong Khoi', 'Ho Chi Minh', '72 Le
    Thanh Ton, Q1', '0283833333', 'cgv.dk@example.com'),
74 ('RAP003', 'BHD Bitexco', 'Ho Chi Minh', '2 Hai
    Trieu, Q1', '0283844444', 'bhd.bt@example.com'),
75 ('RAP004', 'Lotte Go Vap', 'Ho Chi Minh', '242 Nguyen
    Van Luong', '0283855555', 'lotte.gv@example.com'),
76 ('RAP005', 'CGV Aeon Tan Phu', 'Ho Chi Minh', '30 Bo Bao
    Tan Thang', '0283866666', 'cgv.tp@example.com');
77
78 INSERT INTO PHONG_CHIEU (MaPhong, MaRapPhim, Ten, Loai, SucChua
    , SoGhe) VALUES
79 ('P001', 'RAP001', 'Phong 1', '2D', 100, 100),
80 ('P002', 'RAP001', 'Phong 2', '3D', 80, 80),
81 ('P003', 'RAP002', 'Phong IMAX', 'IMAX', 150, 150),
82 ('P004', 'RAP003', 'Phong 4', '2D', 60, 60),
83 ('P005', 'RAP004', 'Phong 5', '3D', 90, 90),
84 ('P006', 'RAP005', 'Phong Gold', 'VIP', 40, 40);
85
86 -- Da them G012 vao day de ve VE012 khong bi loi Foreign Key
87 INSERT INTO GHE (MaPhong, HangGhe, SoGhe, LoaiGhe) VALUES
88 ('P001', 'A', 1, 'Thuong'), ('P001', 'A', 2, 'Thuong'), ('P001',
    'A', 3, 'Thuong'),
89 ('P001', 'B', 1, 'VIP'), ('P001', 'B', 2, 'VIP'),
90 ('P002', 'A', 1, 'Thuong'), ('P002', 'A', 2, 'Thuong'),
91 ('P003', 'C', 5, 'Doi'), ('P003', 'C', 6, 'Doi'),
92 ('P004', 'A', 1, 'Thuong'),
93 ('P005', 'A', 1, 'Thuong'),
94 ('P006', 'D', 1, 'Giuong nam'),
95 ('P006', 'D', 2, 'Giuong nam'); -- Them ghe nay cho ve huy
```

```
96
97  /*
=====
98  3. PHIM      THE LOAI      KHUYEN MAI
99  =====
    */
100  INSERT INTO PHIM (MaPhim, TenPhim, ThoiLuong, NgonNgu, QuocGia,
    DaoDien, DienVienChinh, NgayKhoiChieu, MoTaNoiDung, DoTuoi,
    ChuDePhim) VALUES
101  /* ===== 3. PHIM      THE LOAI      KHUYEN MAI ===== */
102  ('PH001', 'Avengers: Endgame', 180, 'English', 'USA', 'Anthony
    Russo',
103  'Robert Downey Jr.', '2019-04-26', 'Sieu anh hung Marvel', 13,
    'Sieu anh hung'),
104  ('PH002', 'Nha Ba Nu', 120, 'Tieng Viet', 'Viet Nam',
    'Tristian',
105  'Le Giang', '2023-01-22', 'Hai gia dinh', 13, 'Gia
    dinh'),
106  ('PH003', 'Fast & Furious 9', 145, 'English', 'USA', 'Justin
    Lin',
107  'Vin Diesel', '2021-05-19', 'Hanh dong dua xe', 16, '
    Hanh dong'),
108  ('PH004', 'Conan Movie 26', 110, 'Japanese', 'Japan', '
    Yuzuru Tachikawa',
109  'Minami Takayama', '2023-04-14', 'Tham tu lung danh', 13,
    'Hoat hinh'),
110  ('PH005', 'Spider-Man: No Way Home', 150, 'English', 'USA', '
    Jon Watts',
111  'Tom Holland', '2021-12-17', 'Anh hung Marvel', 13, '
    Sieu anh hung'),
112  ('PH006', 'Dune: Messiah', 160, 'English', 'USA', '
    Denis Villeneuve', 'Chalamet', '2025-12-15', 'Khoa hoc vien
    tuong', 16, 'Vien tuong'),
113  ('PH007', 'Lat Mat 7', 115, 'Tieng Viet', 'Viet Nam
    ', 'Ly Hai', 'Ly Hai', '2025-12-25', 'Hanh dong hai', 16, '
    Hanh dong'),
114  ('PH008', 'The Conjuring 3', 100, 'English', 'USA', '
    Michael Chaves', 'Patrick Wilson', '2025-10-31', 'Ma am kinh
    di', 18, 'Kinh di');
115
116  INSERT INTO THE_LOAI_PHIM (MaPhim, TheLoai) VALUES
117  ('PH001', 'Hanh dong'), ('PH002', 'Hai'), ('PH003', 'Hanh dong'
    ),
118  ('PH004', 'Hoat hinh'), ('PH005', 'Sieu anh hung'), ('PH006', '
    Vien tuong'),
```

```
119 ('PH007', 'Hanh dong'), ('PH008', 'Kinh di');
120
121 INSERT INTO CHUONG_TRINH_KHUYEN_MAI (MaKhuyenMai,
    TenChuongTrinh, DieuKien, NgayBatDau, NgayKetThuc, MucGiam)
    VALUES
122 ('KM001', 'Thu 3 vui ve', 'Suat chieu thu 3', '2025-01-01', '
    2026-12-31', 20000),
123 ('KM002', 'Thanh vien Silver', 'Hang Silver', '2025-01-01', '
    2026-12-31', 15000),
124 ('KM003', 'Combo ve + bap', 'Mua kem combo', '2025-02-01', '
    2026-12-31', 10000),
125 ('KM004', 'HSSV', 'The HSSV', '2025-01-01', '2026-06-30', 25000)
    ,
126 ('KM005', 'Giang Sinh 2025', '24-25/12', '2025-12-24', '
    2025-12-25', 50000);
127
128 /*
=====
```

129 4. MAT HANG

```
130 =====
    */
131 INSERT INTO MAT_HANG (MaHang, TenHang, DonGia, SoLuongTon, MoTa
    , LoaiHang) VALUES
132 ('MH001', 'Bap rang bo', 45000, 100, 'Vi bo', 'DO_AN'),
133 ('MH002', 'Nuoc ngot Coca', 30000, 200, 'Lon 330ml', '
    DO_AN'),
134 ('MH003', 'Combo bap + nuoc', 70000, 150, 'Tiet kiem', '
    DO_AN'),
135 ('MH004', 'Moc khoa Spider-Man', 60000, 50, 'Moc khoa', '
    QUA_LUU_NIEM'),
136 ('MH005', 'Ao thun Avengers', 200000, 30, 'Ao thun', '
    QUA_LUU_NIEM'),
137 ('MH006', 'Bap Pho Mai', 55000, 80, 'Vi pho mai', '
    DO_AN'),
138 ('MH007', 'Hotdog', 40000, 60, 'Xuc xich nong', '
    DO_AN'),
139 ('MH008', 'Ly giu nhiet Conan', 150000, 40, 'Ly limited', '
    QUA_LUU_NIEM');
140
141 /*
=====
```

142 5. DON HANG - GOM - THANH TOAN

```
143 =====
    */
```

```
144 INSERT INTO DON_HANG (MaDonHang, MaNguoiDung_KH, PhuongThuc,
    ThoiGianDat, TongTien, TrangThai) VALUES
145 ('DH001', 'KH001', 'Online', '2025-12-20 10:00', 105000, 'Da
    thanh toan'),
146 ('DH002', 'KH002', 'Tai quay', '2025-12-20 10:15', 70000, 'Cho
    thanh toan'),
147 ('DH003', 'KH003', 'Online', '2025-12-20 11:00', 60000, 'Da
    thanh toan'),
148 ('DH004', 'KH004', 'Tai quay', '2025-12-20 12:30', 80000, 'Huy
    '),
149 ('DH005', 'KH005', 'Online', '2025-12-24 09:00', 400000, 'Da
    thanh toan'),
150 ('DH006', 'KH006', 'Online', '2025-12-24 10:00', 150000, 'Da
    thanh toan'),
151 ('DH007', 'KH007', 'App', '2025-12-24 14:00', 200000, 'Da
    thanh toan'),
152 ('DH008', 'KH008', 'Tai quay', '2025-12-25 18:00', 55000, 'Cho
    thanh toan'),
153 ('DH009', 'KH009', 'Online', '2025-12-25 19:00', 300000, 'Da
    thanh toan'),
154 ('DH010', 'KH010', 'Online', '2025-12-31 20:00', 500000, 'Da
    thanh toan'),
155 ('DH011', 'KH001', 'App', '2026-01-01 08:00', 75000, 'Da thanh
    toan'),
156 ('DH012', 'KH002', 'Web', '2026-01-01 14:00', 90000, 'Huy');
157
158 INSERT INTO GOM (MaDonHang, MaHang, SoLuong, DonGia) VALUES
159 ('DH001', 'MH001', 1, 45000), ('DH001', 'MH002', 2, 30000),
160 ('DH002', 'MH003', 1, 70000),
161 ('DH003', 'MH004', 1, 60000),
162 ('DH005', 'MH005', 2, 200000),
163 ('DH006', 'MH006', 1, 55000), ('DH006', 'MH002', 1, 30000),
164 ('DH007', 'MH008', 1, 150000), ('DH007', 'MH001', 1, 45000),
165 ('DH008', 'MH006', 1, 55000),
166 ('DH009', 'MH005', 1, 200000), ('DH009', 'MH007', 2, 40000),
167 ('DH010', 'MH008', 2, 150000), ('DH010', 'MH003', 2, 70000),
168 ('DH011', 'MH001', 2, 45000),
169 ('DH012', 'MH003', 1, 70000), ('DH012', 'MH007', 1, 40000);
170
171 -- THANH TOAN
172 INSERT INTO THANH_TOAN (MaThanhToan, MaDonHang, NgayThanhToan,
    PhuongThuc, TrangThai, SoTien) VALUES
173 ('TT001', 'DH001', '2025-12-20 10:05', 'The', 'Da thanh
    toan', 105000),
174 ('TT002', 'DH002', '2025-12-20 10:20', 'Tien mat', 'Dang xu
    ly', 70000),
```

```
175 ('TT003', 'DH003', '2025-12-20 11:05', 'Vi dien tu', 'Da thanh
    toan', 60000),
176 ('TT004', 'DH004', '2025-12-20 12:40', 'Tien mat', 'That bai
    ', 80000),
177 ('TT005', 'DH005', '2025-12-24 09:05', 'The', 'Da thanh
    toan', 400000),
178 ('TT006', 'DH006', '2025-12-24 10:05', 'Momo', 'Da thanh
    toan', 150000),
179 ('TT007', 'DH007', '2025-12-24 14:05', 'ZaloPay', 'Da thanh
    toan', 200000),
180 ('TT008', 'DH008', '2025-12-25 18:10', 'Tien mat', 'Dang xu
    ly', 55000),
181 ('TT009', 'DH009', '2025-12-25 19:10', 'The', 'Da thanh
    toan', 300000),
182 ('TT010', 'DH010', '2025-12-31 20:05', 'Visa', 'Da thanh
    toan', 500000),
183 ('TT011', 'DH011', '2026-01-01 08:05', 'Momo', 'Da thanh toan',
    75000),
184 ('TT012', 'DH012', '2026-01-01 14:05', 'Visa', 'That bai',
    90000);
185
186 /*
```

```
187 6. TRINH CHIEU      SUAT CHIEU
188 =====
189 */
189 INSERT INTO TRINH_CHIEU (MaRapPhim, MaPhim) VALUES
190 ('RAP001', 'PH001'), ('RAP001', 'PH002'), ('RAP001', 'PH006'),
191 ('RAP002', 'PH003'), ('RAP002', 'PH007'),
192 ('RAP003', 'PH004'), ('RAP003', 'PH008'),
193 ('RAP004', 'PH005'),
194 ('RAP005', 'PH001');
195
196 INSERT INTO SUAT_CHIEU (MaSuatChieu, MaPhim, MaPhong, NgayChieu
    , GioBatDau, GioKetThuc, GiaVeCoBan, TrangThai) VALUES
197 -- Ngay 20/12
198 ('SC001', 'PH001', 'P001', '2025-12-20', '09:00', '11:30', 90000, 'Da
    chieu'),
199 ('SC002', 'PH002', 'P001', '2025-12-20', '12:00', '14:00', 80000, 'Da
    chieu'),
200 ('SC003', 'PH003', 'P002', '2025-12-20', '15:00', '17:30', 95000, 'Da
    chieu'),
201
202 -- Ngay 24/12 (Giang sinh)
203 ('SC004', 'PH005', 'P003', '2025-12-24', '10:00', '12:30', 120000, '
```

```

    Dang mo'),
204 ('SC005','PH006','P004','2025-12-24','13:00','15:40',100000,'
    Dang mo'),
205 ('SC006','PH007','P005','2025-12-24','19:00','21:00',85000,'
    Dang mo'),
206
207 -- Ngay 25/12
208 ('SC007','PH002','P001','2025-12-25','20:00','22:00',90000,'
    Dang mo'),
209 ('SC008','PH001','P003','2025-12-25','14:00','17:00',130000,'
    Dang mo'),
210
211 -- Ngay 31/12 (Giao thua)
212 ('SC009','PH008','P002','2025-12-31','21:00','23:00',100000,'
    Dang mo'),
213 ('SC010','PH004','P006','2025-12-31','18:00','20:00',200000,'
    Dang mo'),
214
215 -- Nam moi 01/01/2026
216 ('SC011','PH002','P001','2026-01-01','10:00','12:00',95000,'
    Dang mo'),
217 ('SC012','PH007','P005','2026-01-01','15:00','17:00',90000,'
    Dang mo');
218
219 /*
=====

220 7. VE      AP DUNG
221 =====
*/
222 INSERT INTO VE_XEM_PHIM (MaVe, MaSuatChieu, MaPhong, HangGhe,
    SoGhe, MaNguoiDung_KH, MaDonHang, GiaVeCuoi, NgayDat,
    TrangThai) VALUES
223 -- 1. Ve cu da xem
224 ('VE001','SC001','P001','A',1, 'KH001','DH001', 75000, '
    2025-12-20 10:00', 'Da thanh toan'),
225 ('VE002','SC001','P001','A',2, 'KH002','DH002', 90000, '
    2025-12-20 10:15', 'Da dat'),
226 ('VE003','SC002','P001','A',3, 'KH003','DH003', 60000, '
    2025-12-20 11:00', 'Da thanh toan'),
227 ('VE004','SC003','P002','A',1, 'KH004','DH004', 95000, '
    2025-12-20 12:30', 'Huy'),
228
229 -- 2. Ve Giang sinh
230 ('VE005','SC004','P003','C',5, 'KH005','DH005', 100000, '
    2025-12-24 09:00', 'Da thanh toan'),
```

```
231 ('VE006','SC004','P003','C',6, 'KH005','DH005', 100000, '
    2025-12-24 09:00', 'Da thanh toan'),
232 ('VE007','SC005','P004','A',1, 'KH006','DH006', 90000, '
    2025-12-24 10:00', 'Da thanh toan'),
233 ('VE008','SC006','P005','A',1, 'KH007','DH007', 85000, '
    2025-12-24 14:00', 'Da thanh toan'),
234
235 -- 3. Ve ngay 25/12
236 ('VE009','SC007','P001','A',1, 'KH008','DH008', 90000, '
    2025-12-25 18:00', 'Da dat'),
237 ('VE010','SC008','P003','C',6, 'KH009','DH009', 110000, '
    2025-12-25 19:00', 'Da thanh toan'),
238
239 -- 4. Ve Giao thua VIP
240 ('VE011','SC010','P006','D',1, 'KH010','DH010', 180000, '
    2025-12-31 20:00', 'Da thanh toan'),
241 -- Da them G012 vao bang GHE de ve nay khong bi loi
242 ('VE012','SC010','P006','D',2, 'KH010','DH010', 180000, '
    2025-12-31 20:00', 'Huy'),
243
244 -- 5. Ve Nam moi
245 ('VE013','SC011','P001','A',1, 'KH001','DH011', 75000, '
    2026-01-01 09:00', 'Da thanh toan'),
246 ('VE014','SC012','P005','A',1, 'KH002','DH012', 90000, '
    2026-01-01 15:00', 'Huy');
247
248 INSERT INTO AP_DUNG (MaVe, MaKhuyenMai) VALUES
249 ('VE001','KM002'),
250 ('VE003','KM001'),
251 ('VE005','KM005'),
252 ('VE006','KM005'),
253 ('VE010','KM003'),
254 ('VE011','KM002');
255
256 /*
=====

257 8. DANH GIA & QUAN LY
=====
*/
258
259 INSERT INTO DANH_GIA (MaDanhGia, MaNguoiDung, MaPhim, NoiDung,
    NgayDang, DiemSo) VALUES
260 ('DG001','KH001','PH001','Phim rat hay, cam xuc.', '2024-11-21
    20:00', 9),
261 ('DG002','KH002','PH001','Ky xao dep.', '
    2024-11-21 21:00', 8),
```

```
262 ('DG003', 'KH003', 'PH002', 'Hai, de thuong.',  
    2024-11-22 19:30', 8),  
263 ('DG004', 'KH004', 'PH003', 'Nhiều cảnh hành động.',  
    2024-11-22 18:45', 7),  
264 ('DG005', 'KH005', 'PH004', 'Conan qua đỉnh.',  
    2024-11-23 22:15', 9),  
265 -- Review cho Avengers: Endgame (PH001)  
266 ('DG006', 'KH003', 'PH001', 'Cái kết quá tròn vẹn cho một kỳ  
    nguyên. Yêu Iron Man 3000!', '2024-11-22 09:00:00', 10),  
267 ('DG007', 'KH004', 'PH001', 'Phim hồi dài nhưng xứng đáng từng  
    phút giây. Cảnh cuối thật sự xúc động.', '2024-11-23 14:30:00',  
    9),  
268 ('DG008', 'KH005', 'PH001', 'Kỳ xảo đỉnh cao, âm thanh hoành  
    tráng. Xem rap mới thay hết cái hay.', '2024-11-24 10:15:00',  
    10),  
269  
270 -- Review cho Nhà Ba Nu (PH002)  
271 ('DG009', 'KH001', 'PH002', 'Phim đôi thương, lời thoại có phần  
    hồi ôn ào nhưng rất thật.', '2024-11-22 16:00:00', 7),  
272 ('DG010', 'KH004', 'PH002', 'Cốt truyện ổn, phân ánh dụng màu  
    thuận theo hệ trong gia đình Việt.', '2024-11-23 20:00:00', 8),  
273 ('DG011', 'KH005', 'PH002', 'Minh không thích cách giải quyết  
    vấn đề của nhân vật làm, hồi tiêu cực.', '2024-11-25 11:00:00',  
    6),  
274  
275 -- Review cho Fast & Furious 9 (PH003)  
276 ('DG012', 'KH001', 'PH003', 'Hành động mãn nhãn nhưng kịch bản  
    ngày càng vô lý. Xe bay ra vũ trụ luôn?', '2024-11-22  
    21:00:00', 6),  
277 ('DG013', 'KH002', 'PH003', 'Xem giải trí tốt, không cần suy  
    nghĩ nhiều. Dom và gia đình là bất tu.', '2024-11-23 18:45:00',  
    7),  
278 ('DG014', 'KH005', 'PH003', 'Fan dòng phim hành động sẽ thích,  
    chạy nó tung bùng.', '2024-11-24 15:30:00', 8),  
279  
280 -- Review cho Conan Movie 26 (PH004)  
281 ('DG015', 'KH001', 'PH004', 'Man đôi đấu với To chuc Ao đến qua  
    căng thẳng. Haibara là MVP của phim!', '2024-11-24 09:30:00',  
    10),  
282 ('DG016', 'KH002', 'PH004', 'Nhạc phim hay, cốt truyện kịch  
    tính hơn các phần trước.', '2024-11-24 13:00:00', 9),  
283 ('DG017', 'KH003', 'PH004', 'Thích tương tác giữa Conan và  
    Haibara. Rất đáng xem.', '2024-11-25 19:00:00', 9),  
284  
285 -- Review cho Spider-Man: No Way Home (PH005)
```

```
286 ('DG018', 'KH002', 'PH005', 'Su ket hop cua 3 Nguoi Nhen la
    dieu tuyet voi nhat Marvel tung lam.', '2024-11-22 10:00:00',
    10),
287 ('DG019', 'KH003', 'PH005', 'Tuoi tho ua ve. Willem Dafoe dong
    Green Goblin van qua dinh.', '2024-11-23 11:20:00', 10),
288 ('DG020', 'KH004', 'PH005', 'Cot truyen hoi khien cuong doan
    phep thuat loi, nhung fan service qua tot nen bo qua.', '
    2024-11-24 16:45:00', 8),
289 ('DG021', 'KH001', 'PH005', 'Ket phim hoi buon cho Peter nhưng
    mo ra huong di moi thu vi.', '2024-11-25 08:30:00', 9),
290
291 -- Them mot vai review trai chieu/ngan gon
292 ('DG022', 'KH002', 'PH002', 'Xem cung duoc, khong xuat sac nhu
    Bo Gia.', '2024-11-26 10:00:00', 7),
293 ('DG023', 'KH003', 'PH003', 'Qua ao ma canada.', '2024-11-26
    12:00:00', 5),
294 ('DG024', 'KH004', 'PH004', 'Vu an lan nay hoi de doan hung thu
    .', '2024-11-26 14:00:00', 7),
295 ('DG025', 'KH005', 'PH005', 'Must watch! Phim sieu anh hung hay
    nhat nam.', '2024-11-26 16:00:00', 10),
296 -- === 2. PH006: DUNE: MESSIAH (10 Danh gia) ===
297 ('DG036', 'KH001', 'PH006', 'Hinh anh tuyet dep, am thanh
    choang ngop.', '2025-12-16 10:00:00', 10),
298 ('DG037', 'KH002', 'PH006', 'Kiet tac dien anh vien tuong.', '
    2025-12-16 11:30:00', 10),
299 ('DG038', 'KH003', 'PH006', 'Phim hoi cham, can kien nhan.', '
    2025-12-17 09:00:00', 7),
300 ('DG039', 'KH004', 'PH006', 'Timothee Chalamet dien xuat dinh
    cao.', '2025-12-17 14:00:00', 9),
301 ('DG040', 'KH005', 'PH006', 'Zendaya rat co hon trong vai Chani
    .', '2025-12-18 16:00:00', 9),
302 ('DG041', 'KH006', 'PH006', 'Suc manh cua Paul duoc the hien
    rat thuyet phuc.', '2025-12-18 18:45:00', 10),
303 ('DG042', 'KH007', 'PH006', 'Nen doc sach truoc khi xem.', '
    2025-12-19 20:00:00', 8),
304 ('DG043', 'KH008', 'PH006', 'Rat thich canh cuoi giun cat.', '
    2025-12-19 21:30:00', 10),
305 ('DG044', 'KH009', 'PH006', 'Noi dung phuc tap nhung rat cuon
    hut.', '2025-12-20 08:30:00', 9),
306 ('DG045', 'KH010', 'PH006', 'Phim xung dang xem IMAX.', '
    2025-12-20 12:00:00', 10),
307
308 -- === 3. PH007: LAT MAT 7 (10 Danh gia) ===
309 ('DG046', 'KH011', 'PH007', 'Hai huoc va nhan van, Ly Hai lam
    phim ngay cang on.', '2025-12-26 10:00:00', 9),
310 ('DG047', 'KH012', 'PH007', 'Phim giai tri tot, cuoi tu dau den
```

```
cuoi.', '2025-12-26 11:30:00', 8),
311 ('DG048', 'KH013', 'PH007', 'Hanh dong chua duoc nhu ky vong.',
    '2025-12-27 09:00:00', 6),
312 ('DG049', 'KH014', 'PH007', 'Thong diep ve gia dinh rat y nghia
    .', '2025-12-27 14:00:00', 10),
313 ('DG050', 'KH015', 'PH007', 'Phim Tet xem rat hop.', '
    2025-12-28 16:00:00', 9),
314 ('DG051', 'KH016', 'PH007', 'Cot truyen don gian nhung cam dong
    .', '2025-12-28 18:45:00', 8),
315 ('DG052', 'KH017', 'PH007', 'Thich Mac Van Khoa.', '2025-12-29
    20:00:00', 9),
316 ('DG053', 'KH018', 'PH007', 'Phim Viet dang tien nhat nam.', '
    2025-12-29 21:30:00', 10),
317 ('DG054', 'KH019', 'PH007', 'Lat Mat chua bao gio lam minh that
    vong.', '2025-12-30 08:30:00', 9),
318 ('DG055', 'KH020', 'PH007', 'Canh quay o que dep qua.', '
    2025-12-30 12:00:00', 9),
319
320 -- === 4. PH008: THE CONJURING 3 (10 Danh gia) ===
321 ('DG056', 'KH001', 'PH008', 'Phim kinh di dinh cao, jump scare
    lien tuc.', '2025-12-07 15:00:00', 9),
322 ('DG057', 'KH002', 'PH008', 'Am anh, xem xong khong dam ngu.',
    '2025-12-06 12:00:00', 10),
323 ('DG058', 'KH003', 'PH008', 'Cot truyen hoi duoi hon phan 1.',
    '2025-12-05 10:00:00', 7),
324 ('DG059', 'KH004', 'PH008', 'Xem xong phai bat den di ngu.', '
    2025-12-04 18:00:00', 10),
325 ('DG060', 'KH005', 'PH008', 'Van la cap doi Warring huyen thoai
    .', '2025-12-03 09:30:00', 9),
326 ('DG061', 'KH006', 'PH008', 'Phim lam rat tot khong khi ma mi.'
    , '2025-12-02 14:00:00', 9),
327 ('DG062', 'KH007', 'PH008', 'Qua nhieu canh hu doa truyen thong
    .', '2025-12-01 16:00:00', 8),
328 ('DG063', 'KH008', 'PH008', 'Khan gia yeu tim khong nen xem.',
    '2025-11-30 11:00:00', 10),
329 ('DG064', 'KH009', 'PH008', 'Ket phim hoi hut hang.', '
    2025-11-29 10:00:00', 7),
330 ('DG065', 'KH010', 'PH008', 'Rat hay va hoi hop.', '2025-11-28
    14:00:00', 9);
331
332
333 INSERT INTO QUAN_LY (MaNguoiDung_QTV, MaRapPhim) VALUES
334 ('AD001', 'RAP001'), ('AD001', 'RAP002'),
335 ('AD002', 'RAP003'), ('AD002', 'RAP004'),
336 ('AD003', 'RAP005');
337
```

```
338 -- SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1; -- Bat lai kiem tra khoa ngoai
```

2.2.2 Kết quả

Một số bảng sau khi chạy lệnh thêm dữ liệu mẫu:

MaRapPhim	Ten	ThanhPho	DiaChi	SDT	Email
RAP001	Galaxy Nguyễn Du	Hồ Chí Minh	116 Nguyễn Du, Q1	02838222222	galaxy.nd@example.com
RAP002	CGV Vincom Đồng Khởi	Hồ Chí Minh	72 Lê Thánh Tôn, Q1	02838333333	cgv.vincom@example.com
RAP003	BHD Bitexco	Hồ Chí Minh	2 Hải Triều, Q1	02838444444	bhd.bitexco@example.com
RAP004	Lotte Gò Vấp	Hồ Chí Minh	242 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp	02838555555	lotte.gv@example.com
RAP005	CGV Aeon Tân Phú	Hồ Chí Minh	30 Bờ Bao Tân Thắng, Tân Phú	02838666666	cgv.aeon@example.com
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 5: Bảng RAP_CHIEU_PHIM sau khi chạy lệnh

MaSuatChieu	MaPhim	MaPhong	NgayChieu	GioBatDau	GioKetThuc	GiaVeCoBan	TrangThai
SC001	PH001	P001	2025-12-20	09:00:00	11:30:00	90000.00	Đã chiếu
SC002	PH002	P001	2025-12-20	12:00:00	14:00:00	80000.00	Đã chiếu
SC003	PH003	P002	2025-12-20	15:00:00	17:30:00	95000.00	Đã chiếu
SC004	PH005	P003	2025-12-24	10:00:00	12:30:00	120000.00	Đang mở
SC005	PH006	P004	2025-12-24	13:00:00	15:40:00	100000.00	Đang mở
SC006	PH007	P005	2025-12-24	19:00:00	21:00:00	85000.00	Đang mở
SC007	PH002	P001	2025-12-25	20:00:00	22:00:00	90000.00	Đang mở
SC008	PH001	P003	2025-12-25	14:00:00	17:00:00	130000.00	Đang mở
SC009	PH008	P002	2025-12-31	21:00:00	23:00:00	100000.00	Đang mở
SC010	PH004	P006	2025-12-31	18:00:00	20:00:00	200000.00	Đang mở
SC011	PH002	P001	2026-01-01	10:00:00	12:00:00	95000.00	Đang mở
SC012	PH007	P005	2026-01-01	15:00:00	17:00:00	90000.00	Đang mở
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 6: Bảng SUAT_CHIEU sau khi chạy lệnh

Result Grid										
	MaVe	MaSuatChieu	MaPhong	HangGhe	SoGhe	MaNguoiDung_KH	MaDonHang	GiaVeCuoi	NgayDat	TrangThai
▶	VE001	SC001	P001	A	1	KH001	DH001	75000.00	2025-12-20 10:00:00	Đã thanh toán
	VE002	SC001	P001	A	2	KH002	DH002	90000.00	2025-12-20 10:15:00	Đã đặt
	VE003	SC002	P001	A	3	KH003	DH003	60000.00	2025-12-20 11:00:00	Đã thanh toán
	VE004	SC003	P002	A	1	KH004	DH004	95000.00	2025-12-20 12:30:00	Hủy
	VE005	SC004	P003	C	5	KH005	DH005	100000.00	2025-12-24 09:00:00	Đã thanh toán
	VE006	SC004	P003	C	6	KH005	DH005	100000.00	2025-12-24 09:00:00	Đã thanh toán
	VE007	SC005	P004	A	1	KH006	DH006	90000.00	2025-12-24 10:00:00	Đã thanh toán
	VE008	SC006	P005	A	1	KH007	DH007	85000.00	2025-12-24 14:00:00	Đã thanh toán
	VE009	SC007	P001	A	1	KH008	DH008	90000.00	2025-12-25 18:00:00	Đã đặt
	VE010	SC008	P003	C	6	KH009	DH009	110000.00	2025-12-25 19:00:00	Đã thanh toán
	VE011	SC010	P006	D	1	KH010	DH010	180000.00	2025-12-31 20:00:00	Đã thanh toán
	VE012	SC010	P006	D	2	KH010	DH010	180000.00	2025-12-31 20:00:00	Hủy
	VE013	SC011	P001	A	1	KH001	DH011	75000.00	2026-01-01 09:00:00	Đã thanh toán
	VE014	SC012	P005	A	1	KH002	DH012	90000.00	2026-01-01 15:00:00	Hủy
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 7: Bảng VE_XEM_PHIM sau khi chạy lệnh

1. Thủ tục INSERT, UPDATE, DELETE cho bảng dữ liệu PHIM

1.1 Thủ tục INSERT (SP_Insert_PHIM)

Mục đích: Thủ tục này được sử dụng để thêm một bộ phim mới vào cơ sở dữ liệu.

Trường hợp sử dụng: Khi quản trị viên hoặc nhân viên nhập liệu muốn khai báo thông tin của một phim mới sắp được chiếu tại rạp.

Các thao tác chính:

- Kiểm tra trùng lặp: Kiểm tra xem MaPhim đã tồn tại trong hệ thống chưa. Nếu đã có, báo lỗi và dừng thực hiện.
- Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Validation):
 - Thời lượng phim phải > 0 .
 - Độ tuổi giới hạn phải ≥ 0 .
 - Tên phim không được để trống (NULL hoặc rỗng).
- Nếu tất cả các điều kiện trên đều thỏa mãn, hệ thống thực hiện câu lệnh INSERT để lưu dữ liệu vào bảng PHIM.

Input:

- p_MaPhim (VARCHAR(20)): Mã định danh của phim.
- p_TenPhim (VARCHAR(200)): Tên của bộ phim.
- p_NgonNgu (VARCHAR(50)): Ngôn ngữ gốc/phụ đề.
- p_QuocGia (VARCHAR(50)): Quốc gia sản xuất.
- p_DaoDien (VARCHAR(100)): Tên đạo diễn.
- p_DienVienChinh (VARCHAR(200)): Tên các diễn viên chính.
- p_NgayKhoiChieu (DATE): Ngày bắt đầu chiếu.
- p_MoTaNoiDung (TEXT): Tóm tắt nội dung phim.
- p_DoTuoi (INT): Độ tuổi tối thiểu được xem.
- p_ChudePhim (VARCHAR(100)): Thể loại hoặc chủ đề chính.

Output:

- Thành công: Dữ liệu mới được thêm vào bảng PHIM.
- Thất bại: Trả về thông báo lỗi (SQLSTATE '45000') nếu vi phạm các điều kiện kiểm tra (ví dụ: "Lỗi: Mã Phim đã tồn tại. Vui lòng chọn mã khác").

1.2 Thủ tục UPDATE (SP_Update_PHIM)

Mục đích: Thủ tục này dùng để cập nhật, chỉnh sửa thông tin của một bộ phim đã tồn tại.

Trường hợp sử dụng: Khi thông tin phim bị sai (sai tên, sai ngày chiếu...) hoặc cần cập

nhật mô tả, đạo diễn...

Các thao tác chính:

- Kiểm tra tồn tại: Xác minh xem MaPhim cần sửa có tồn tại trong hệ thống hay không. Nếu không, báo lỗi.
- Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Validation): Tương tự như thủ tục INSERT (Thời lượng > 0, Độ tuổi >= 0, Tên phim không được rỗng).
- Thực thi: Thực hiện câu lệnh UPDATE để thay đổi các giá trị cũ bằng giá trị mới truyền vào cho dòng dữ liệu tương ứng.

Input:

- p_MaPhim (VARCHAR(20)): Mã phim cần sửa (dùng để định vị).
- Các tham số chứa dữ liệu mới (có hậu tố _New): p_TenPhim_New, p_ThoiLuong_New, p_NgonNgu_New, p_QuocGia_New, p_DaoDien_New, p_DienVienChinh_New, p_NgayKhoiChieu_New, p_MoTaNoiDung_New, p_DoTuoi_New, p_ChudePhim_New.

Output:

- Thành công: Thông tin của bộ phim trong bảng PHIM được cập nhật.
- Trả về thông báo lỗi nếu không tìm thấy mã phim hoặc dữ liệu nhập vào không hợp lệ.

1.3 Thủ tục DELETE (SP_Delete_PHIM_Flexible)

Mục đích: Thủ tục này dùng để xóa một bộ phim khỏi cơ sở dữ liệu, nhưng có kèm theo điều kiện ràng buộc nghiệp vụ chặt chẽ để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu kinh doanh.

Trường hợp sử dụng: Khi một bộ phim ngừng chiếu hoàn toàn hoặc bị nhập sai và cần loại bỏ khỏi hệ thống.

Các thao tác chính:

- Kiểm tra tồn tại: Xác minh MaPhim có tồn tại hay không.
- Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ (Quan trọng): Hệ thống sẽ quét bảng SUAT_CHIEU.
 - Nếu phim đang có suất chiếu trong tương lai hoặc hiện tại (Ngày chiếu >= Ngày hiện tại) và trạng thái suất chiếu là 'Đang mở' hoặc 'Hủy' -> Hệ thống sẽ ngăn chặn việc xóa và báo lỗi (để tránh ảnh hưởng đến việc bán vé hoặc lịch chiếu đã công bố).
- Thực thi: Nếu phim không vướng bận lịch chiếu nào quan trọng trong tương lai, câu lệnh DELETE sẽ được thực thi.

Input: p_MaPhim (VARCHAR(20)): Mã của bộ phim cần xóa. Output:

- Thành công: Dòng dữ liệu tương ứng bị xóa khỏi bảng PHIM. (Lưu ý: Do bảng SUAT_CHIEU có ràng buộc khóa ngoại ON DELETE CASCADE, nên các suất chiếu quá khứ liên quan cũng sẽ bị xóa theo).
- Thất bại: Trả về thông báo lỗi nếu phim không tồn tại hoặc phim đang có lịch chiếu chưa diễn ra ("Lỗi: Không thể xóa Phim này...").

1.4 Hiện thực và kết quả

Code hiện thực cho thủ tục đối với bảng dữ liệu PHIM:

```
1  -- Insert Phim
2  DELIMITER $$
3  CREATE PROCEDURE SP_Insert_PHIM (
4      IN p_MaPhim VARCHAR(20),
5      IN p_TenPhim VARCHAR(200),
6      IN p_ThoiLuong INT,
7      IN p_NgonNgu VARCHAR(50),
8      IN p_QuocGia VARCHAR(50),
9      IN p_DaoDien VARCHAR(100),
10     IN p_DienVienChinh VARCHAR(200),
11     IN p_NgayKhoiChieu DATE,
12     IN p_MoTaNoiDung TEXT,
13     IN p_DoTuoi INT,
14     IN p_ChudePhim VARCHAR(100)
15 )
16 BEGIN
17
18     IF EXISTS (SELECT 1 FROM PHIM WHERE MaPhim = p_MaPhim) THEN
19         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Ma
20             Phim da ton tai. Vui long chon ma khac.';
21     END IF;
22
23     IF p_ThoiLuong <= 0 THEN
24         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Thoi
25             luong phim phai lon hon 0 phut.';
26     END IF;
27
28     IF p_DoTuoi < 0 THEN
29         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Do
30             tuoi gioi han phai lon hon hoac bang 0.';
31     END IF;
32
33     IF p_TenPhim IS NULL OR p_TenPhim = '' THEN
34         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Ten
35             phim khong duoc de trong.';
36     END IF;
37
38     INSERT INTO PHIM (MaPhim, TenPhim, ThoiLuong, NgonNgu,
39         QuocGia, DaoDien, DienVienChinh, NgayKhoiChieu,
40         MoTaNoiDung, DoTuoi, ChuDePhim)
```

```
36      VALUES (p_MaPhim, p_TenPhim, p_ThoiLuong, p_NgonNgu,
37              p_QuocGia, p_DaoDien, p_DienVienChinh, p_NgayKhoiChieu,
38              p_MoTaNoiDung, p_DoTuoi, p_ChudePhim);
39
40
41 -- Update Phim
42 DELIMITER $$
43 CREATE PROCEDURE SP_Update_PHIM (
44     IN p_MaPhim VARCHAR(20),
45     IN p_TenPhim_New VARCHAR(200),
46     IN p_ThoiLuong_New INT,
47     IN p_NgonNgu_New VARCHAR(50),
48     IN p_QuocGia_New VARCHAR(50),
49     IN p_DaoDien_New VARCHAR(100),
50     IN p_DienVienChinh_New VARCHAR(200),
51     IN p_NgayKhoiChieu_New DATE,
52     IN p_MoTaNoiDung_New TEXT,
53     IN p_DoTuoi_New INT,
54     IN p_ChudePhim_New VARCHAR(100)
55 )
56 BEGIN
57
58     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIM WHERE MaPhim = p_MaPhim)
59         THEN
60         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Khong
61             tim thay Ma Phim can cap nhat.';
62     END IF;
63
64     IF p_ThoiLuong_New <= 0 THEN
65         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Thoi
66             luong phim phai lon hon 0 phut.';
67     END IF;
68
69     IF p_DoTuoi_New < 0 THEN
70         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Do
71             tuoi gioi han phai lon hon hoac bang 0.';
72     END IF;
73
74     IF p_TenPhim_New IS NULL OR p_TenPhim_New = '' THEN
75         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Ten
76             phim khong duoc de trong.';
```

```
75     END IF;
76
77     UPDATE PHIM
78     SET
79         TenPhim = p_TenPhim_New,
80         ThoiLuong = p_ThoiLuong_New,
81         NgonNgu = p_NgonNgu_New,
82         QuocGia = p_QuocGia_New,
83         DaoDien = p_DaoDien_New,
84         DienVienChinh = p_DienVienChinh_New,
85         NgayKhoiChieu = p_NgayKhoiChieu_New,
86         MoTaNoiDung = p_MoTaNoiDung_New,
87         DoTuoi = p_DoTuoi_New,
88         ChuDePhim = p_ChudePhim_New
89     WHERE MaPhim = p_MaPhim;
90
91 END$$
92 DELIMITER ;
93
94 -- Delete Phim
95 DELIMITER $$
96 CREATE PROCEDURE SP_Delete_PHIM_Flexible (
97     IN p_MaPhim VARCHAR(20)
98 )
99 BEGIN
100     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIM WHERE MaPhim = p_MaPhim)
101     THEN
102         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Khong
103             tim thay Ma Phim can xoa.';
104     END IF;
105
106     IF EXISTS (
107         SELECT 1
108         FROM SUAT_CHIEU
109         WHERE MaPhim = p_MaPhim
110             AND NgayChieu >= CURDATE()
111             -- L u í : D l i u t r n g t h i t r o n g D B c n g
112             p h i k h n g d u t h d n g d i m i k h p
113             AND TrangThai IN ('Dang mo', 'Huy')
114     ) THEN
115         SIGNAL SQLSTATE '45000'
116         SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Khong the xoa Phim nay. Phim
117             van con suat chieu chua dien ra hoac dang cho/mo.';
118     END IF;
```

```
117      DELETE FROM PHIM
118      WHERE MaPhim = p_MaPhim;
119
120 END$$
121 DELIMITER ;
```

2. Trigger

2.1 Trigger RB1: Ngày chiếu < Ngày khởi chiếu (TRG_SC_CheckNgayPhim)

Mục đích: Trigger này được dùng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu về mặt thời gian (ràng buộc nghiệp vụ RB1). Cụ thể, nó ngăn chặn việc tạo ra một suất chiếu diễn ra trước ngày khởi chiếu chính thức của bộ phim đó.

Trường hợp sử dụng: Sử dụng trong chức năng "Lên lịch chiếu phim" hoặc "Thêm suất chiếu mới" của hệ thống quản lý rạp chiếu phim. Khi nhân viên hoặc quản lý nhập liệu lịch chiếu mới, hệ thống cần tự động kiểm tra logic này để tránh sai sót.

Thời điểm kích hoạt: Trigger được kích hoạt tự động ở sự kiện BEFORE INSERT trước khi thêm mới trên bảng SUAT_CHIEU.

Các thao tác chính:

- Khai báo biến: Tạo biến cục bộ v_NgayKhoiChieu để lưu trữ ngày khởi chiếu của phim.
- Truy vấn tham chiếu: Thực hiện câu lệnh SELECT để lấy NgayKhoiChieu từ bảng PHIM tương ứng với MaPhim của suất chiếu đang được thêm vào NEW.MaPhim.
- So sánh logic: So sánh ngày chiếu dự kiến NEW.NgayChieu với ngày khởi chiếu v_NgayKhoiChieu.
- Xử lý lỗi: Nếu ngày chiếu nhỏ hơn ngày khởi chiếu ($NEW.NgayChieu < v_NgayKhoiChieu$), trigger sẽ sử dụng SIGNAL SQLSTATE '45000' để hủy bỏ thao tác INSERT và trả về thông báo lỗi cho người dùng: 'Ngày chiếu phải $\geq$ ngày khởi chiếu phim.'

Code:

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE TRIGGER TRG_SC_CheckNgayPhim
3 BEFORE INSERT ON SUAT_CHIEU
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     DECLARE v_NgayKhoiChieu DATE;
7
8     SELECT NgayKhoiChieu INTO v_NgayKhoiChieu
9     FROM PHIM
10    WHERE MaPhim = NEW.MaPhim;
11
12    IF NEW.NgayChieu < v_NgayKhoiChieu THEN
13        SIGNAL SQLSTATE '45000'
14        SET MESSAGE_TEXT = 'Ngày chiếu phải >= ngày khởi chiếu
15                               phim.';
16    END IF;
```

```
16 END$$
17 DELIMITER ;
```

2.2 Trigger RB2: Tính toán thuộc tính dẫn xuất - tổng tiền đơn hàng (TRG_GOM_UpdateTongTien_Insert)

Mục đích: Trigger này dùng để tự động cập nhật, tính toán lại thuộc tính dẫn xuất TongTien trên bảng DON_HANG mỗi khi có một dòng chi tiết mới được thêm vào.

Trường hợp sử dụng: Được sử dụng khi khách hàng hoặc nhân viên thêm một món mới (sản phẩm/dịch vụ) vào trong đơn hàng/giỏ hàng hiện tại.

Thời điểm kích hoạt: Trigger được kích hoạt ở sự kiện AFTER INSERT sau khi thêm mới trên bảng GOM (bảng chi tiết đơn hàng).

Các thao tác chính:

- Xác định đơn hàng cần cập nhật thông qua NEW.MaDonHang.
- Thực hiện câu lệnh UPDATE vào bảng DON_HANG.
- Công thức tính: TongTien cũ + Số lượng mới * Đơn giá mới.

Code:

```
1  DELIMITER $$
2  CREATE TRIGGER TRG_GOM_UpdateTongTien_Insert
3  AFTER INSERT ON GOM
4  FOR EACH ROW
5  BEGIN
6      UPDATE DON_HANG
7      SET TongTien = TongTien + (NEW.SoLuong * NEW.DonGia)
8      WHERE MaDonHang = NEW.MaDonHang;
9  END$$
10 DELIMITER ;
```

3. Hàm

3.1 Hàm FUNC_DanhGiaHieuQuaPhim

Chức năng: Hàm này được dùng để tính toán và đánh giá hiệu quả kinh doanh của một bộ phim cụ thể dựa trên "Tỷ lệ lấp đầy" (Occupancy Rate) – tức là tỷ lệ giữa số ghế đã bán so với tổng sức chứa của phòng chiếu qua các suất chiếu.

Trường hợp sử dụng: Sử dụng trong các báo cáo thống kê doanh thu cho người quản lý rạp. Hỗ trợ ra quyết định: giúp quản lý quyết định xem nên tăng suất chiếu nếu phim "Rất Hot" hay cắt giảm suất chiếu/ngưng chiếu nếu phim "Cần cải thiện".

Các thao tác chính:

- Khởi tạo: Khai báo các biến tích lũy (tổng ghế bán, tổng ghế rạp) và biến kết quả.
- Duyệt dữ liệu: Sử dụng con trỏ CURSOR để duyệt qua từng suất chiếu của bộ phim đó (chỉ lấy các suất chưa bị hủy).
- Tính toán chi tiết: Trong mỗi vòng lặp, hệ thống đếm số vé đã bán bằng truy vấn con trên bảng VE_XEM_PHIM và lấy sức chứa phòng chiếu, sau đó cộng dồn vào tổng số liệu.
- Tính tỷ lệ: Sau khi duyệt hết, tính phần trăm: $(\text{Tổng vé bán} / \text{Tổng sức chứa}) \times 100$.
- Xếp loại: Dùng cấu trúc IF...ELSEIF để gán nhãn kết quả:
 - Tỷ lệ $\geq 80\%$: Rất Hot.
 - Tỷ lệ $\geq 50\%$: Bình thường.
 - Tỷ lệ $< 50\%$: Cần cải thiện.

Input: p_MaPhim (Kiểu dữ liệu: VARCHAR(20)): Mã của bộ phim cần đánh giá.

Output: Kết quả trả về là một chuỗi ký tự VARCHAR(50) chứa đánh giá kèm theo tỷ lệ phần trăm cụ thể.

Code:

```
1 CREATE FUNCTION FUNC_DanhGiaHieuQuaPhim(p_MaPhim VARCHAR(20))
2 RETURNS VARCHAR(50)
3 DETERMINISTIC
4 BEGIN
5     DECLARE v_TongGheBan INT DEFAULT 0;
6     DECLARE v_TongGheRap INT DEFAULT 0;
7     DECLARE v_SoGheSuat INT DEFAULT 0;
8     DECLARE v_SucChuaPhong INT DEFAULT 0;
9     DECLARE v_TyLe DECIMAL(5,2);
10    DECLARE v_KetQua VARCHAR(50);
11
12    DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
```

```
14      -- Khai bao con tro: Lay so ve ban duoc va suc chua cua
      tung suat chieu thuoc phim nay
15  DECLARE cur_suatchieu CURSOR FOR
16      SELECT
17          (SELECT COUNT(*) FROM VE_XEM_PHIM WHERE MaSuatChieu
            = s.MaSuatChieu AND TrangThai <> 'Huy'),
18          pc.SucChua
19      FROM SUAT_CHIEU s
20      JOIN PHONG_CHIEU pc ON s.MaPhong = pc.MaPhong
21      WHERE s.MaPhim = p_MaPhim AND s.TrangThai <> 'Huy';
22
23  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
24
25  OPEN cur_suatchieu;
26
27  read_loop: LOOP
28      FETCH cur_suatchieu INTO v_SoGheSuat, v_SucChuaPhong;
29      IF done THEN
30          LEAVE read_loop;
31      END IF;
32
33      -- Cong don so lieu
34      SET v_TongGheBan = v_TongGheBan + v_SoGheSuat;
35      SET v_TongGheRap = v_TongGheRap + v_SucChuaPhong;
36  END LOOP;
37
38  CLOSE cur_suatchieu;
39
40  -- Danh gia dua tren ty le lap day
41  IF v_TongGheRap = 0 THEN
42      RETURN 'Chua co du lieu';
43  ELSE
44      SET v_TyLe = (v_TongGheBan / v_TongGheRap) * 100;
45
46      IF v_TyLe >= 80 THEN
47          SET v_KetQua = CONCAT('Rat Hot (', v_TyLe, '%)');
48      ELSEIF v_TyLe >= 50 THEN
49          SET v_KetQua = CONCAT('Binh thuong (', v_TyLe, '%)');
50      ELSE
51          SET v_KetQua = CONCAT('Can cai thien (', v_TyLe, '
52          %)');
53      END IF;
54  END IF;
55
56  RETURN v_KetQua;
```

56 END\$\$

3.2 Hàm FUNC_XepHangThanhVien

Chức năng: Tự động phân loại hạng thành viên cho khách hàng dựa trên tổng số tiền họ đã chi tiêu (chỉ tính các đơn đã thanh toán).

Trường hợp sử dụng: Hiển thị hạng thành viên trên trang cá nhân của người dùng. Dùng để xác định mức giảm giá khi áp dụng khuyến mãi (VD: Gold giảm 10%, Silver giảm 5%).

Các thao tác chính:

- Khai báo một Con trỏ (Cursor) để duyệt qua danh sách các đơn hàng của khách đó có trạng thái 'Đã thanh toán'.
- Dùng vòng lặp (LOOP) duyệt từng đơn hàng và cộng dồn vào biến v_TongTien.
- Sau khi tính xong tổng tiền, so sánh với các mốc quy định: trên 10 triệu: Platinum, trên 5 triệu: Gold, trên 2 triệu: Silver, còn lại: Bronze.

Input: p_MaKH (VARCHAR(20)): Mã khách hàng cần xếp hạng.

Output: VARCHAR(20): Tên hạng thành viên ('Bronze', 'Silver', 'Gold', hoặc 'Platinum').

Code:

```
1 CREATE FUNCTION FUNC_XepHangThanhVien(p_MaKH VARCHAR(20))
2 RETURNS VARCHAR(20)
3 DETERMINISTIC
4 BEGIN
5     DECLARE v_TongTien DECIMAL(18,2) DEFAULT 0;
6     DECLARE v_TienDon DECIMAL(18,2);
7     DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
8
9     -- Khai bao con tro duyet qua cac don hang da thanh toan
10    DECLARE cur_donhang CURSOR FOR
11        SELECT TongTien FROM DON_HANG
12        WHERE MaNguoiDung_KH = p_MaKH AND TrangThai = 'Da thanh
13            toan';
14
15    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
16
17    OPEN cur_donhang;
18
19    read_loop: LOOP
20        FETCH cur_donhang INTO v_TienDon;
21        IF done THEN
```

```
21         LEAVE read_loop;
22     END IF;
23     SET v_TongTien = v_TongTien + v_TienDon;
24 END LOOP;
25
26 CLOSE cur_donhang;
27
28 -- Logic xếp hạng
29 IF v_TongTien > 10000000 THEN RETURN 'Platinum';
30 ELSEIF v_TongTien > 5000000 THEN RETURN 'Gold';
31 ELSEIF v_TongTien > 2000000 THEN RETURN 'Silver';
32 ELSE RETURN 'Bronze';
33 END IF;
34 END$$
35 DELIMITER ;
```

4. Thủ tục

4.1 Thủ tục báo cáo (SP__BaoCaoDoanhThuPhim)

Mục đích: Tổng hợp và thống kê hiệu quả kinh doanh của từng bộ phim.

Trường hợp sử dụng: Dùng cho Quản lý rạp (Admin Dashboard) để xem phim nào đang "hot", phim nào doanh thu thấp để điều chỉnh lịch chiếu.

Các thao tác chính:

- Kết nối trái (LEFT JOIN): Sử dụng LEFT JOIN từ bảng PHIM sang SUAT_CHIEU và VE_XEM_PHIM. Điều này đảm bảo liệt kê tất cả các phim, kể cả những phim chưa bán được vé nào (khi đó doanh thu sẽ là 0 hoặc null).
- Gọi hàm tính toán: Tái sử dụng hàm FUNC_TinhDoanhThuPhim (đã khai báo trước đó) để đảm bảo logic tính tiền nhất quán.
- Gom nhóm & Sắp xếp: Gom nhóm theo phim và sắp xếp kết quả theo doanh thu giảm dần (cao nhất đứng đầu).

Input: Không có (Báo cáo toàn bộ phim trong hệ thống).

Output: Bảng kết quả gồm: MaPhim, TenPhim, SoVeDaBan, TongDoanhThu.

Code:

```
1 CREATE PROCEDURE SP_BaoCaoDoanhThuPhim ()
2 BEGIN
3     SELECT
4         p.MaPhim ,
5         p.TenPhim ,
6         COUNT(v.MaVe) AS SoVeDaBan ,
7         FUNC_TinhDoanhThuPhim(p.MaPhim) AS TongDoanhThu
8     FROM PHIM p
9     LEFT JOIN SUAT_CHIEU s ON p.MaPhim = s.MaPhim
10    LEFT JOIN VE_XEM_PHIM v ON s.MaSuatChieu = v.MaSuatChieu
11        AND v.TrangThai = '    thanh to n '
12    GROUP BY p.MaPhim, p.TenPhim
13    ORDER BY TongDoanhThu DESC;
END$$
```

4.2 Thủ tục tìm kiếm (SP__TimKiemPhim)

Mục đích: Tìm kiếm phim theo tên (hỗ trợ tìm kiếm gần đúng).

Trường hợp sử dụng: Thanh tìm kiếm (Search bar) trên trang chủ của khách hàng. Công cụ tìm kiếm trong trang quản trị phim của Admin.

Các thao tác chính:

- So sánh chuỗi: Sử dụng toán tử LIKE kết hợp với ký tự đại diện % (CONCAT('%', p_TuKhoa, '%')) để tìm các phim có tên chứa từ khóa nhập vào (không phân biệt hoa thường).
- Sắp xếp: Ưu tiên hiển thị phim mới nhất theo NgayKhoiChieu giảm dần.

Input: p_TuKhoa (VARCHAR(100)): Từ khóa người dùng nhập (VD: "Man", "Nữ", "Avengers").

Output: Danh sách các dòng dữ liệu trong bảng PHIM thỏa mãn từ khóa.

Code:

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE SP_TimKiemPhim (IN p_TuKhoa VARCHAR(100))
3 BEGIN
4     SELECT * FROM PHIM
5     WHERE TenPhim LIKE CONCAT('%', p_TuKhoa, '%')
6     ORDER BY NgayKhoiChieu DESC;
7 END$$
8 DELIMITER ;
```

1. Hiện thực ứng dụng

Đường dẫn đến github chứa mã nguồn ứng dụng của nhóm tác giả: [Link](#)

1.1 Ngôn ngữ, công nghệ và framework được sử dụng

1.1.1 Frontend

Frontend sử dụng bộ công nghệ "Bleeding Edge" của hệ sinh thái React.

Core Framework: React v19.2.0 - sử dụng React 19. Phiên bản này đi kèm với các tính năng mới như React Compiler (tự động tối ưu render), Actions, và các hooks mới (useActionState, useOptimistic).

Routing: React Router DOM v7.9.6: Phiên bản 7 hợp nhất các tính năng mạnh mẽ từ Remix, hỗ trợ data loading và form handling tốt hơn nhiều so với bản v6.

Build Tool: Vite v7.2.4: Công cụ build siêu tốc, bản v7 tối ưu hóa hơn nữa cho các dự án React hiện đại.

Styling (Giao diện): Tailwind CSS v4.1.17: Đây là bản nâng cấp lớn (v4) sử dụng engine "Oxide" mới (viết bằng Rust) cho tốc độ biên dịch CSS cực nhanh, không cần file cấu hình phức tạp như v3.

HTTP Client: Axios v1.13.2: Dùng để gọi API sang Backend.

1.1.2 Backend

Hệ thống backend được xây dựng trên môi trường Node.js hiện đại, hỗ trợ module hóa hoàn toàn.

Runtime & Module System: Node.js (ES Modules): Cấu hình "type": "module" cho phép sử dụng cú pháp import/export hiện đại của JavaScript thay vì require cũ, giúp code đồng bộ với Frontend.

Web Framework: Express.js v5.1.0: Dự án sử dụng phiên bản Express 5. Đây là bản nâng cấp lớn so với v4 (đã tồn tại rất lâu), hỗ trợ xử lý Promise trong middleware tốt hơn và cải thiện hiệu năng.

Database & ORM: Prisma ORM - quy trình làm việc: Dựa vào script "db:pull": "npx prisma db pull", có thể khẳng định dự án đi theo hướng Database First. Tức là: tạo bảng, Stored Procedure bằng SQL (các file trong thư mục sql/), sau đó dùng lệnh này để Prisma tự động đọc DB và tạo ra schema.prisma.

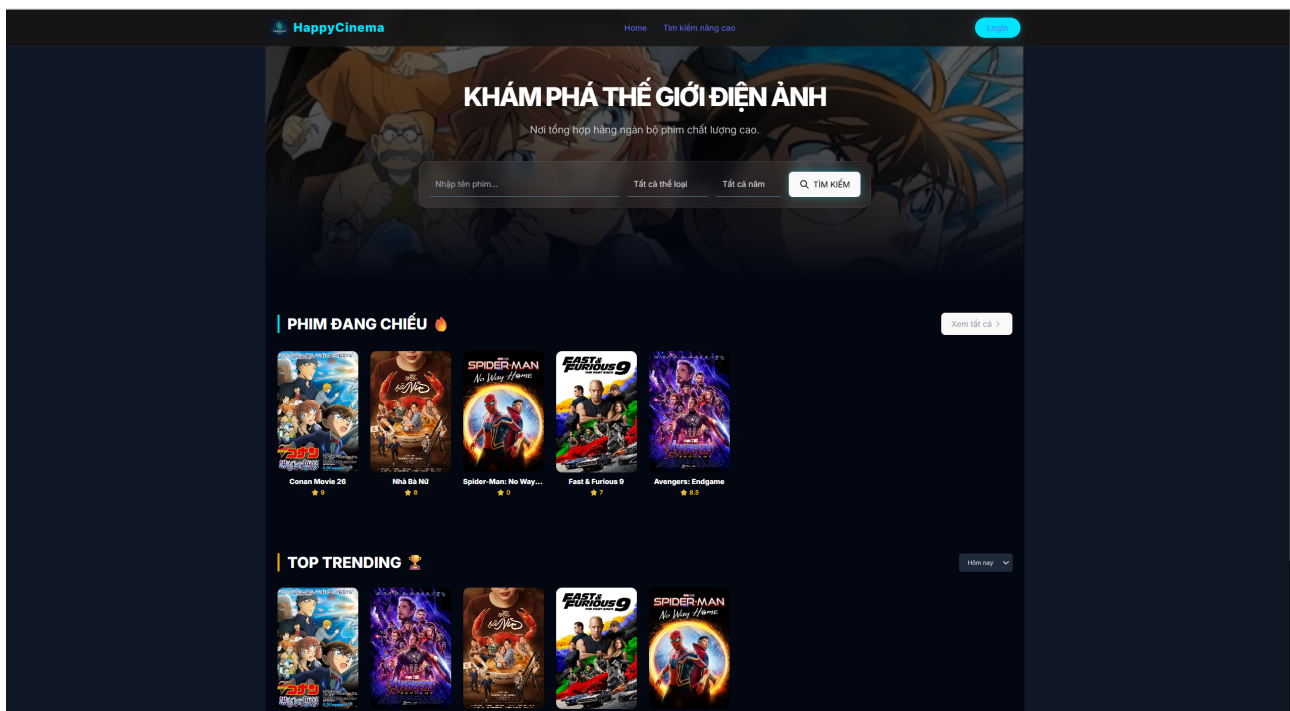
Documentation: Swagger (swagger-jsdoc & swagger-ui-express): Backend có tích hợp sẵn trang tài liệu API tự động (thường truy cập qua đường dẫn /api-docs), giúp Frontend

biết cách gọi API mà không cần đọc code backend.

1.2 Giao diện web

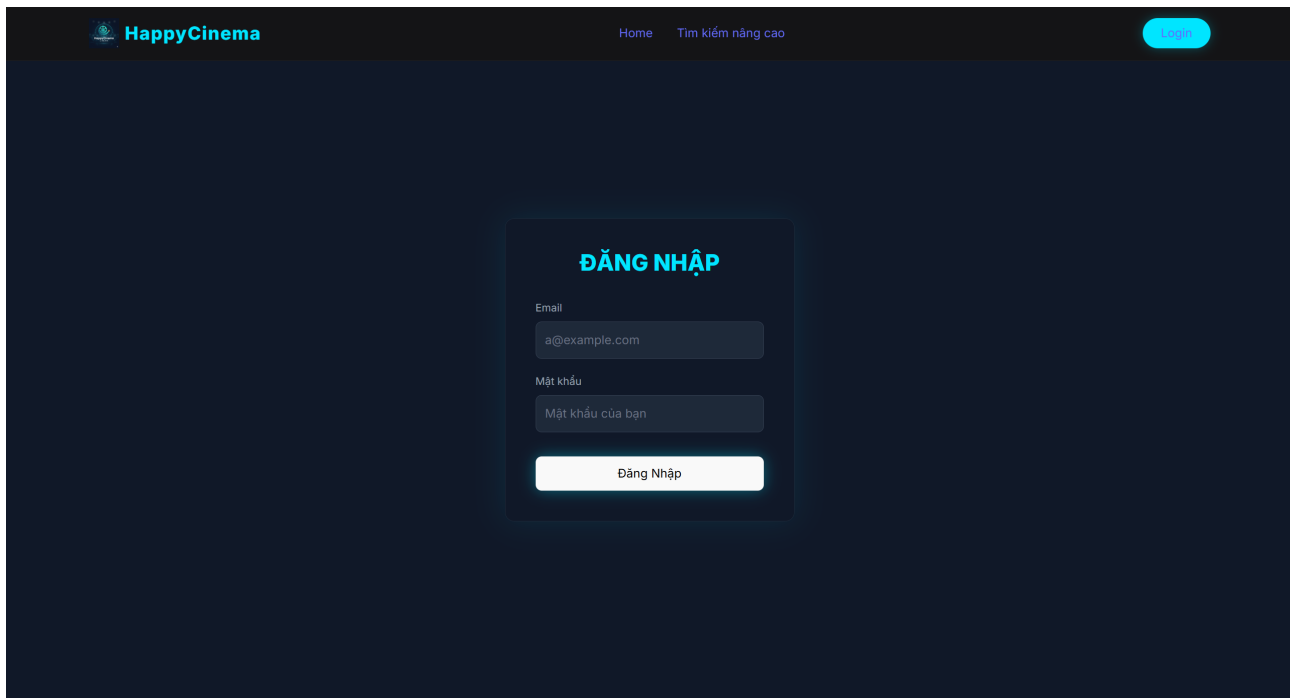
1.2.1 Giao diện của khách hàng

Giao diện trang chủ: Sau khi mở trang web thì người dùng (khách hàng và quản trị viên) sẽ thấy giao diện như hình sau:



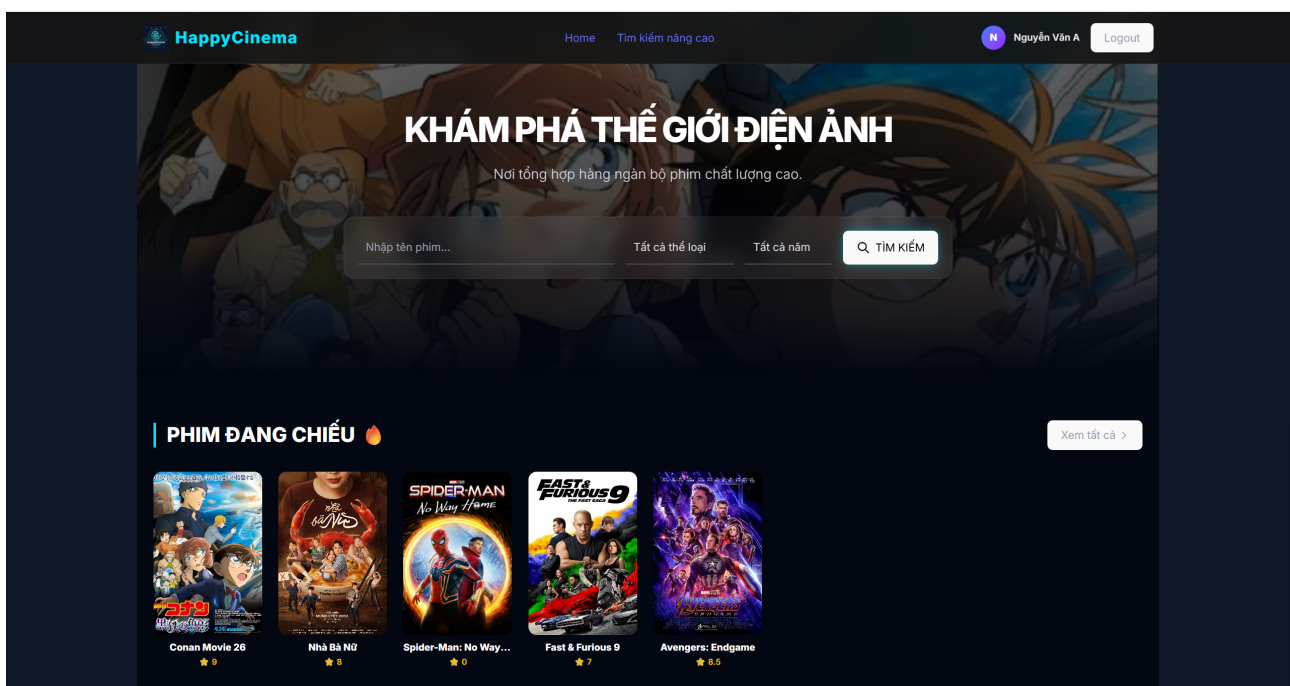
Hình 1: Trang chủ ứng dụng

Tại trang chủ khách hàng có thể xem những phim đang chiếu tại rạp chiếu phim này. Sau đó khách hàng thực hiện đăng nhập bằng tài khoản của mình thông qua giao diện đăng nhập ứng dụng:



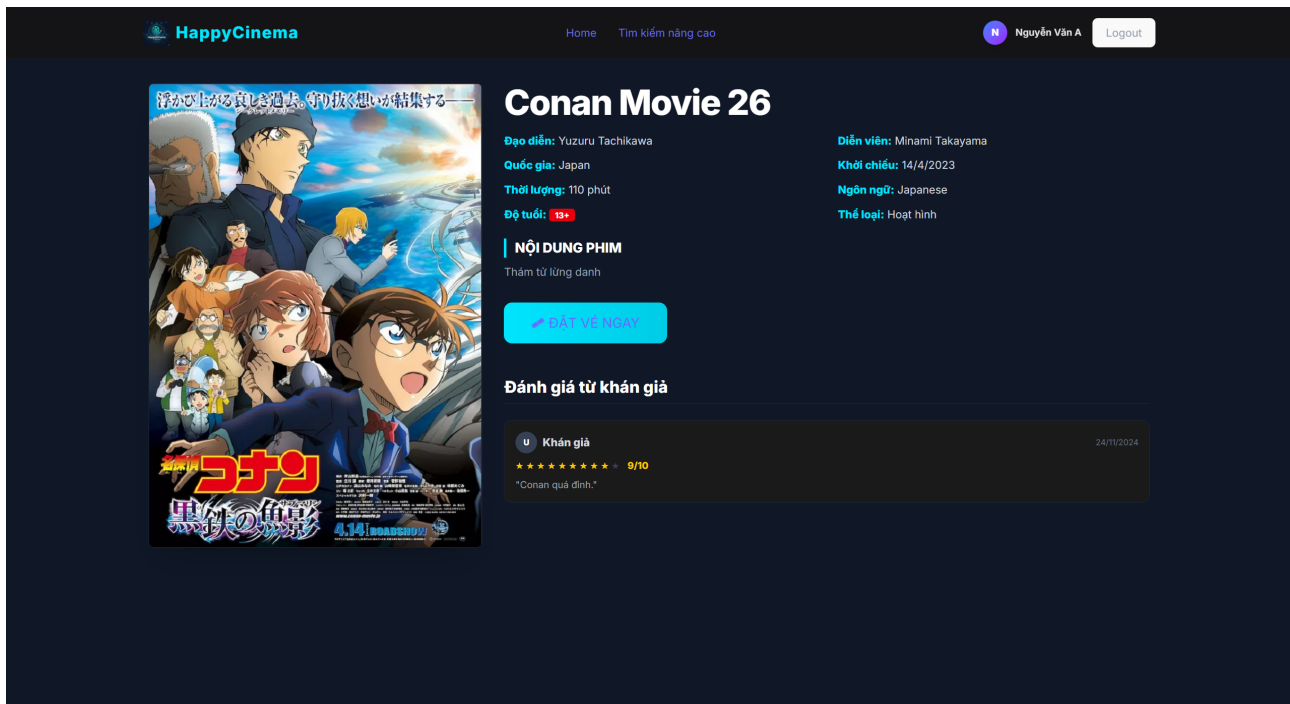
Hình 2: Giao diện đăng nhập vào ứng dụng

Giao diện trang chính sau khi đăng nhập: Sau khi đăng nhập với vai trò khách hàng, sẽ được chuyển hướng tới trang chính như hình bên dưới.



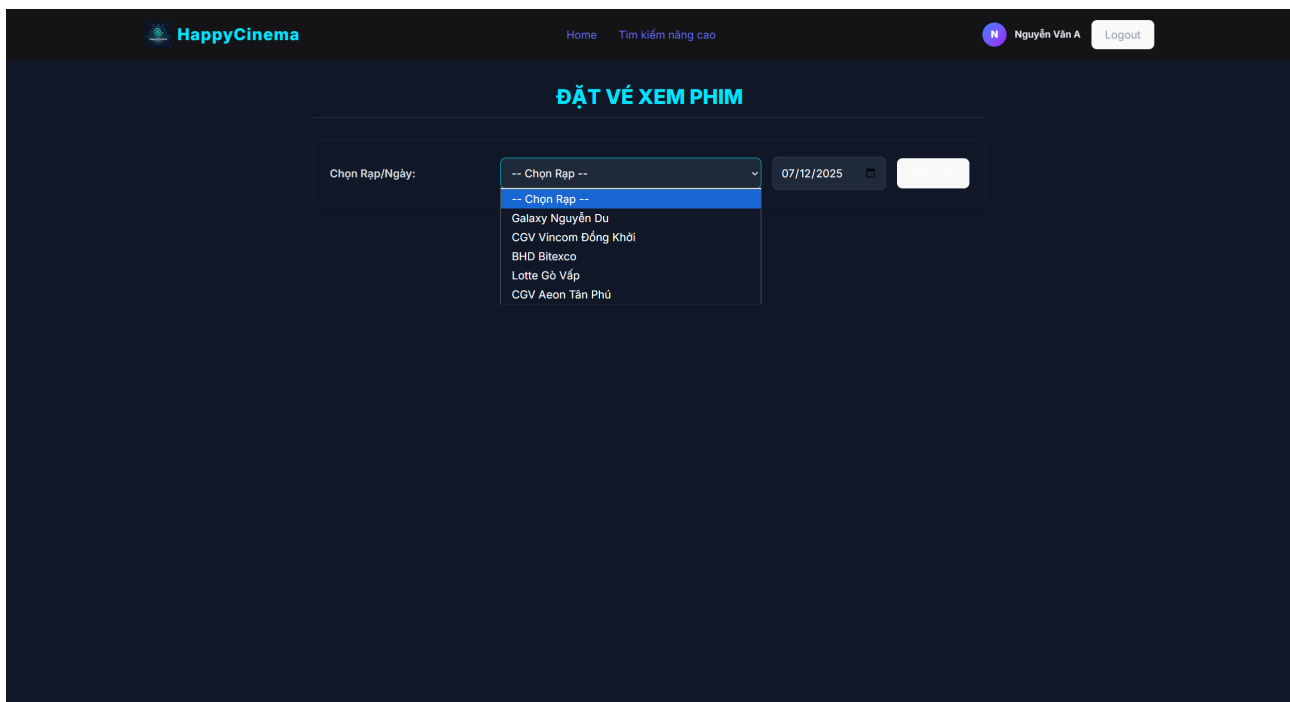
Hình 3: Giao diện sau khi đăng nhập vào ứng dụng

Giao diện thông tin chi tiết của một bộ phim: Tại đây khách hàng có thể đọc được những thông tin sơ bộ về bộ phim được chọn và có thể tiến hành đặt vé ngay nếu muốn.



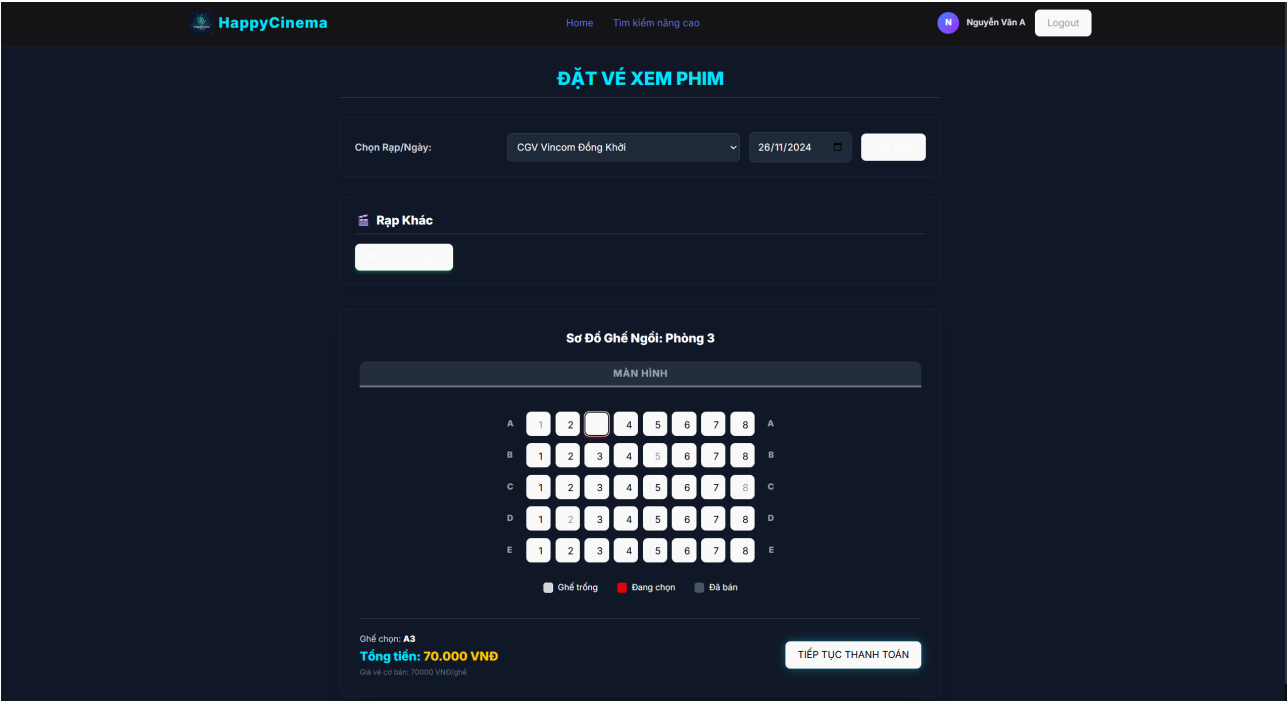
Hình 4: Giao diện thông tin chi tiết một bộ phim

Giao diện đặt vé một bộ phim: Khách hàng tìm suất chiếu trước khi đặt vé, nếu còn chỗ khách hàng có thể đặt vé ngay.



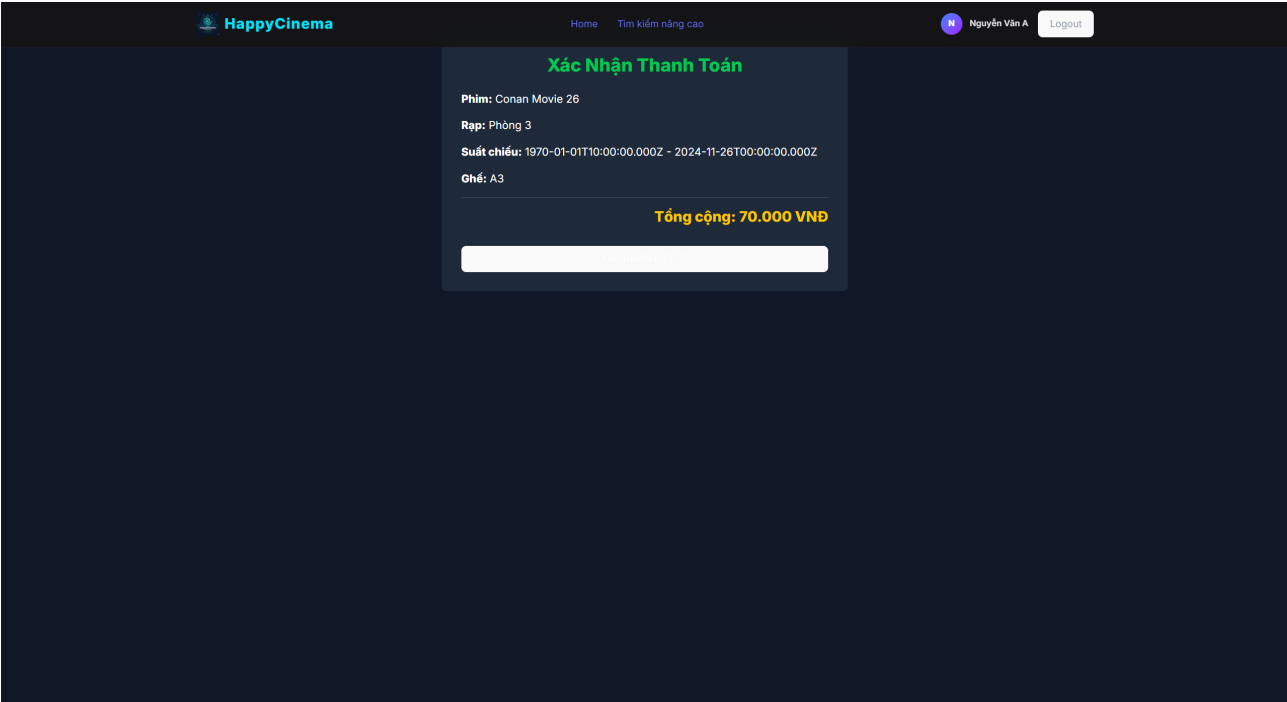
Hình 5: Giao diện tìm suất chiếu

Giao diện chọn ghế sau khi đã tìm được suất chiếu:



Hình 6: Giao diện chọn ghế

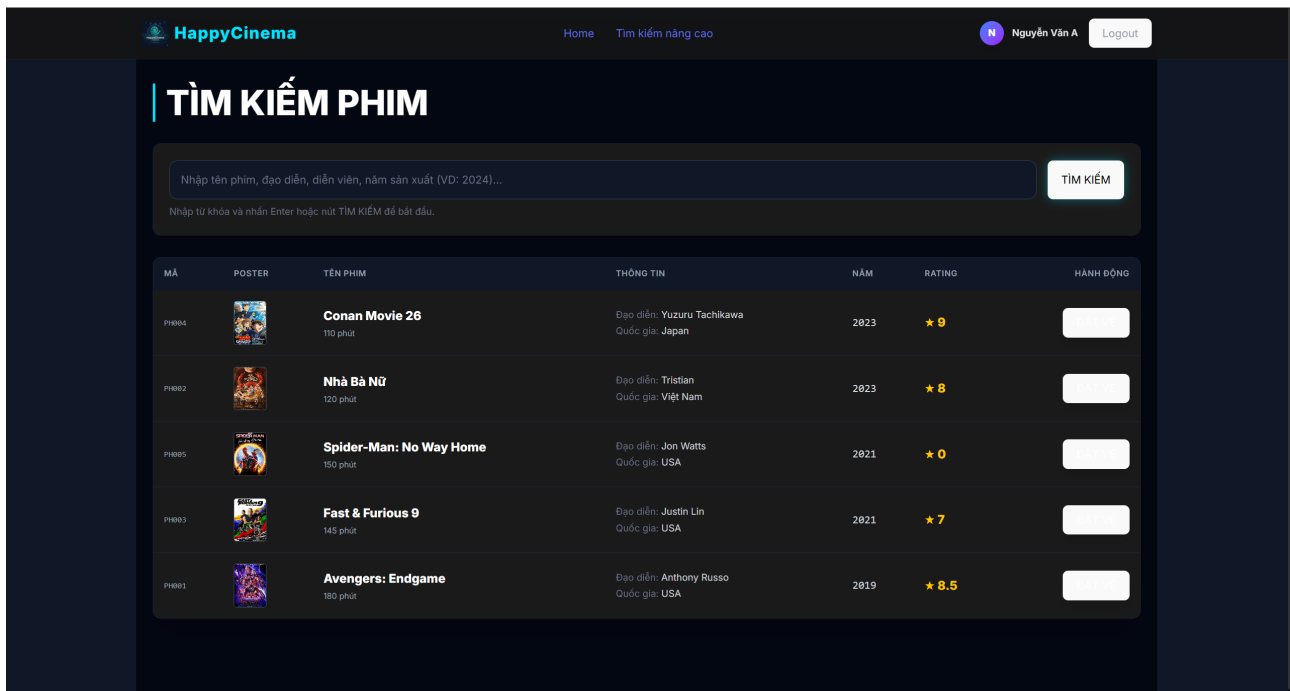
Sau khi chọn ghế xong thì khách hàng nếu muốn hoàn tất đặt vé phải thực hiện xác nhận thanh toán thông qua giao diện xác nhận thanh toán:



Hình 7: Giao diện chọn ghế

Ngoài ra, khách hàng có thể thực hiện tìm kiếm nhanh thông qua thanh tìm kiếm ở giao

diện ứng dụng hoặc tìm kiếm nâng cao thông qua tên, quốc gia, năm sản xuất,... của phim thông qua giao diện tìm kiếm nâng cao:



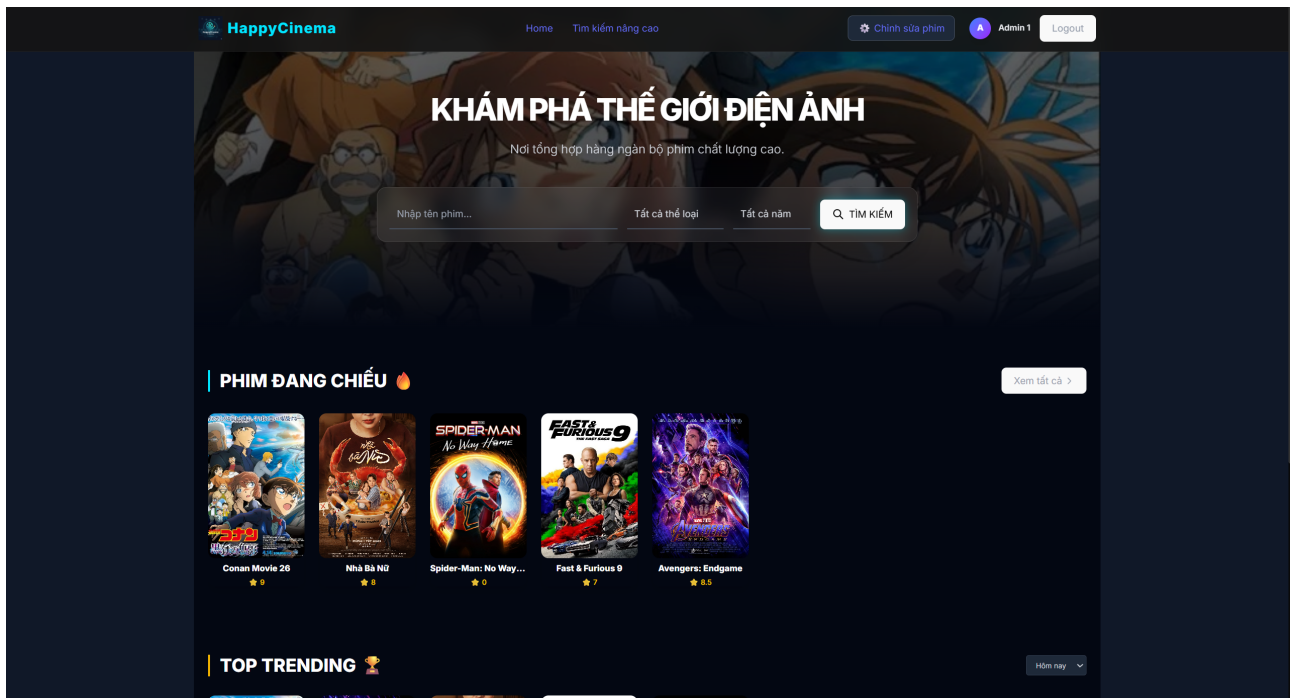
Hình 8: Giao diện tìm kiếm nâng cao

1.2.2 Giao diện của quản trị viên

Giao diện trang chủ: giống khách hàng

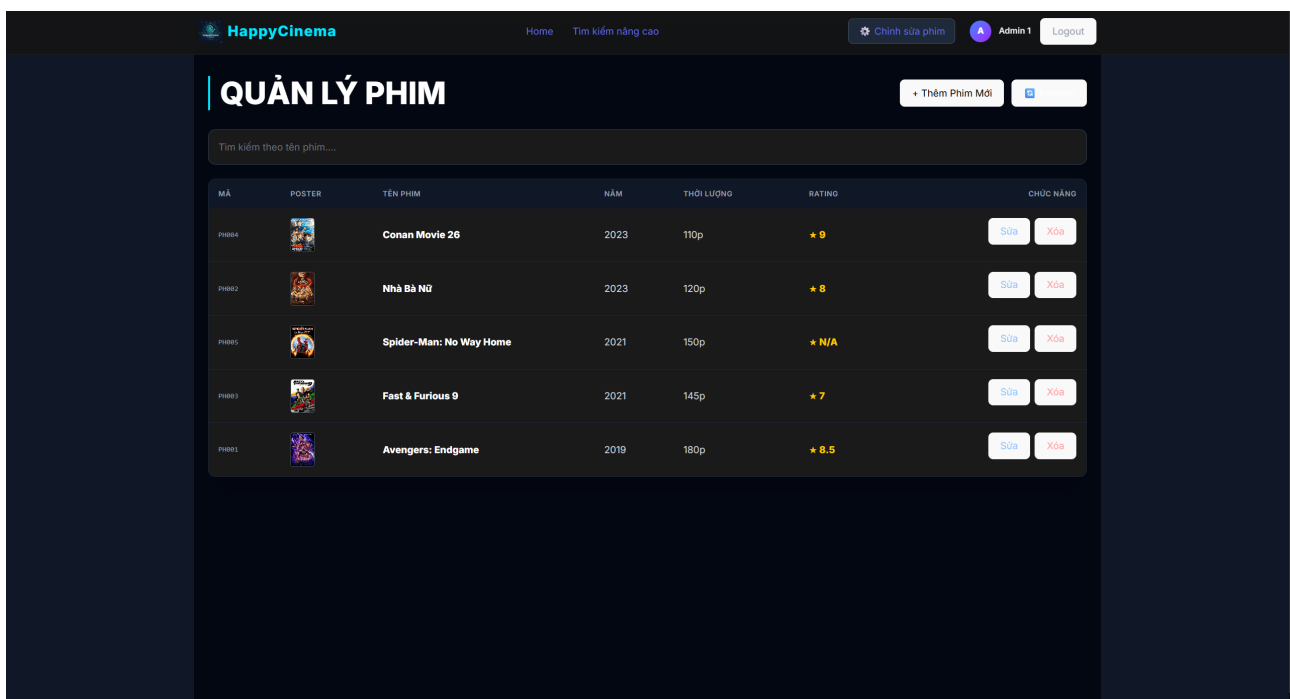
Giao diện đăng nhập ứng dụng: giống khách hàng

Giao diện trang chính sau khi đăng nhập: Sau khi đăng nhập với vai trò quản trị viên, sẽ được chuyển hướng tới trang chính như hình bên dưới.



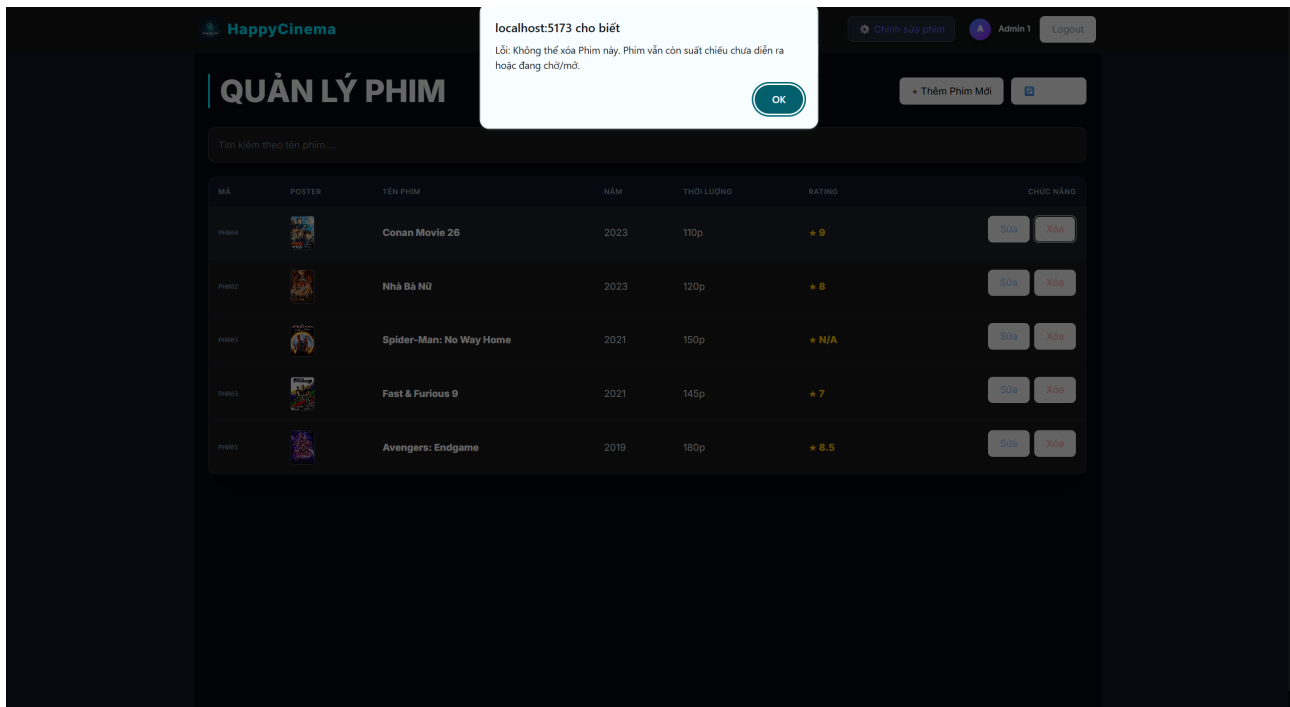
Hình 9: Giao diện sau khi đăng nhập vào ứng dụng

Quản trị viên thực hiện thêm, xoá, chỉnh sửa thông tin phim bằng cách bấm vào nút chỉnh sửa phim, giao diện quản lý phim sẽ hiện ra:



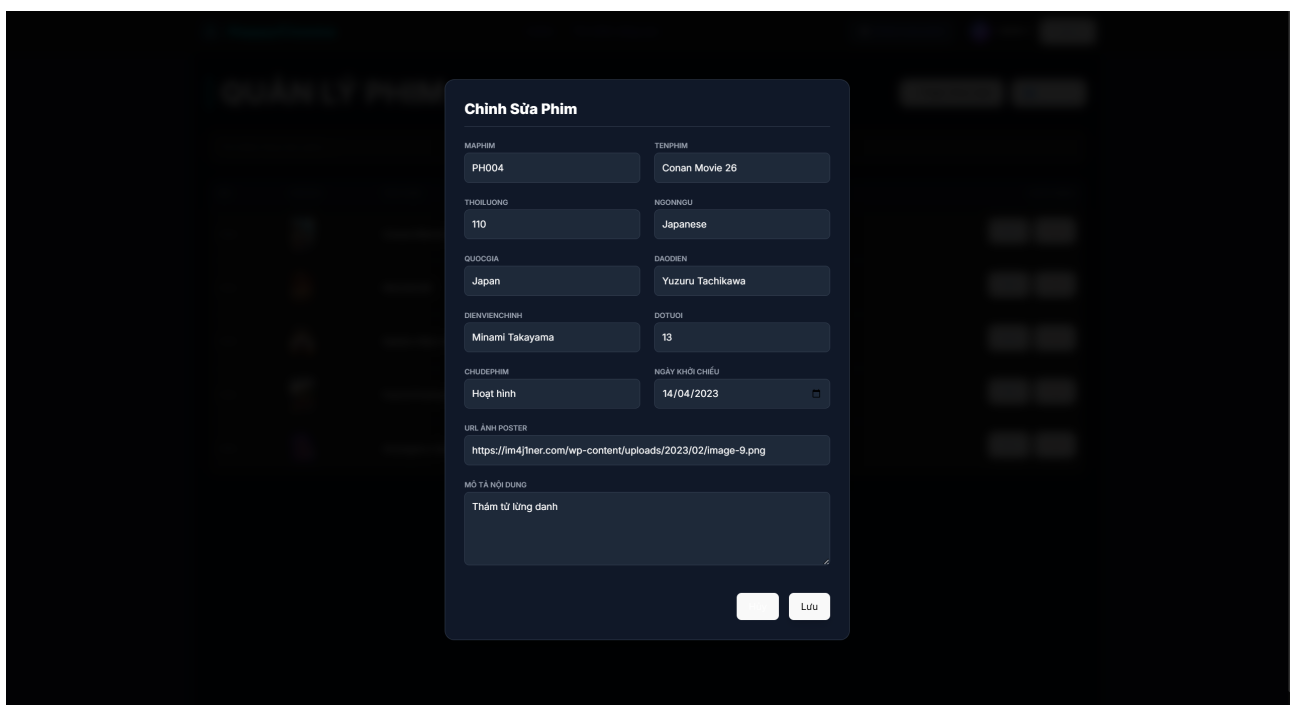
Hình 10: Giao diện quản lý phim

Sau đó, quản trị viên có thể xoá phim:



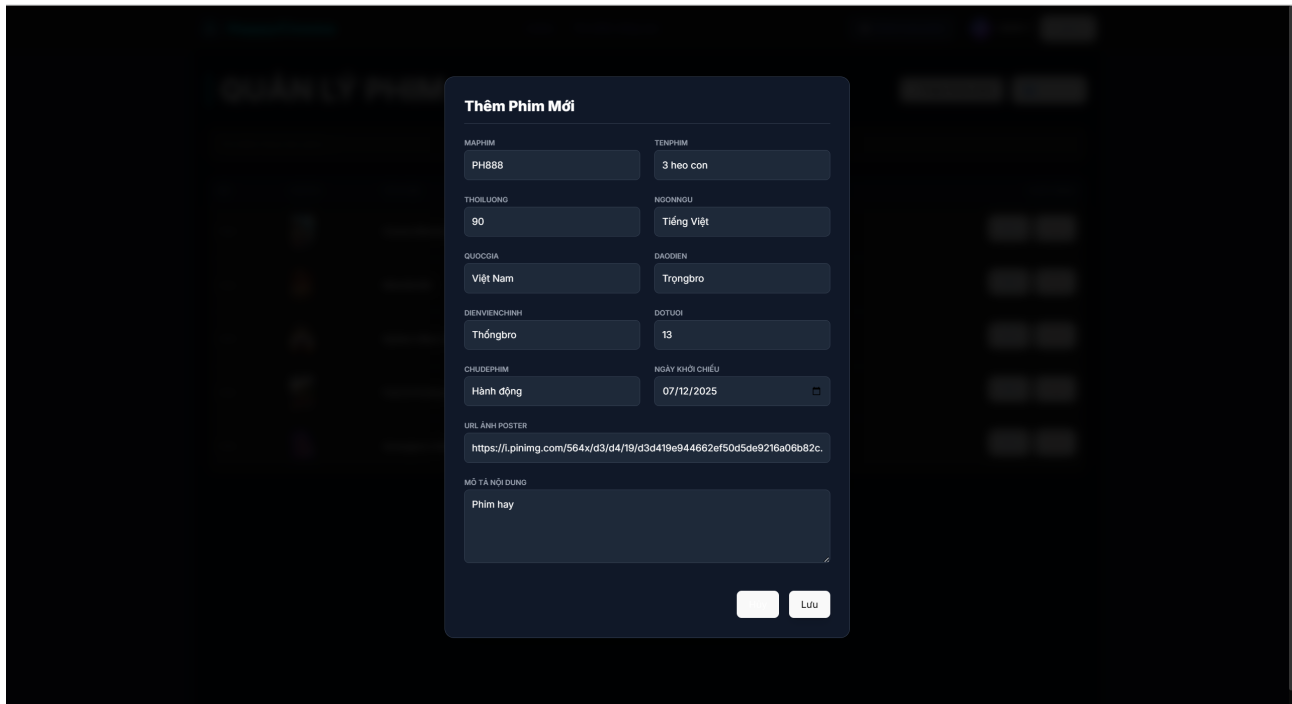
Hình 11: Giao diện sau khi xoá phim

Quản trị viên có thể thay đổi thông tin của phim thông qua giao diện sau:



Hình 12: Giao diện thay đổi thông tin phim

Quản trị viên có thể thêm một bộ phim mới vào danh sách các bộ phim đang chiếu:



The screenshot shows a web form titled "Thêm Phim Mới" (Add New Movie). The form is dark-themed and contains several input fields for movie details. The fields are arranged in two columns. The first column includes fields for MAPHIM (PH888), THOILUONG (90), QUOCGIA (Việt Nam), DIENVICHINH (Thốngbro), CHUDEPHIM (Hành động), and URL ANH POSTER (https://i.pinimg.com/564x/d3/d4/19/d3d419e944662ef50d5de9216a06b82c). The second column includes fields for TENPHIM (3 heo con), NGONNGU (Tiếng Việt), DAODIEN (Trọngbro), DOTUOI (13), and NGÀY KHỞI CHIẾU (07/12/2025). At the bottom, there is a text area for MÔ TẢ NỘI DUNG (Phim hay) and two buttons: a white button and a blue button labeled "Lưu".

Hình 13: Giao diện thêm bộ phim mới

2. Tổng kết

Về tổng thể, nhóm đã hiện thực hóa thành công phần lớn các mục tiêu đề ra. Ứng dụng web được hoàn thiện với đầy đủ tính năng thêm, xóa, sửa và truy vấn dữ liệu, đi kèm với giao diện dễ sử dụng. Dù vậy, sản phẩm vẫn cần được cải thiện thêm về khả năng xử lý dữ liệu lớn và tính năng đồng bộ thời gian thực. Nhóm xác định đây là những mục tiêu trọng tâm cần giải quyết trong tương lai để hệ thống trở nên mạnh mẽ hơn. Qua quá trình thực hiện, nhóm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về làm việc nhóm và áp dụng công nghệ, tạo nền tảng vững chắc để phát triển các phiên bản tốt hơn sau này.